

PENERAPAN DATA ANALYST DI DUNIA NYATA
PROJECT BY GOOGLE



RONALDO FIRMANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABLE	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
BAB II. SKENARIO PROJECT	2
2.1 Skenario	2
2.1.1 Karakter Dalam Tim	2
2.1.2 Tentang Perusahaan	3
2.1.3 Rumusan Masalah	3
2.1.4 Hasil Yang Diharapkan	3
2.2 Persiapan	4
2.3 Proses Dengan Excel	5
2.3.1 Tools	5
2.3.2 Integritas Data	5
2.3.3 Data Cleaning	6
2.3.4 Mengolah Data	9
2.3.5 Hasil	12
2.4 Proses Dengan Python	19
2.4.1 Tools	19
2.4.2 Environment Preparation	20
2.4.3 Data Cleaning	22
2.4.4 Mengolah Data	23
2.4.5 Pengecekan Dataset Ulang	26
2.4.6 Hasil	27
2.5 Proses Dengan SQL	40
2.5.1 Tools	40
2.5.2 Environment Preparation	40
2.5.3 Pemilahan Data	43
2.5.4 Mengolah Data	45
2.5.5 Data Cleaning	47

2.5.6	Hasil	48
2.6	Proses Dengan RStudio	52
2.6.1	Tools	52
2.6.2	Environment Preparation	52
2.6.3	Integritas Data	52
2.6.4	Mengolah Data	54
2.6.5	Data Cleaning	56
2.6.6	Hasil	57
BAB III. HASIL ANALISA		68
3.1	Interpretasi	68
3.1.1	Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari	68
3.1.2	Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan	68
3.1.3	Total Perjalanan Pengguna	68
3.1.4	Jam Perjalanan Pengguna	69
3.1.5	Hari Perjalanan Pengguna	69
3.1.6	Average Durasi Perjalanan Dalam Hari	69
3.1.7	Average Durasi Perjalanan	70
3.1.8	Kategori Durasi Perjalanan	70
3.2	Kesimpulan	70
3.2.1	Rumusan Masalah	70
3.2.2	Tiga Rekomendasi Utama	71
BAB IV. PENUTUP		73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Preview Dataset.....	5
Gambar 2.2 Preview Kolom Sebelum Dihapus	6
Gambar 2.3 Preview Kolom Setelah Dihapus.....	7
Gambar 2.4 Menu Remove Rows	8
Gambar 2.5 Number Filters.....	8
Gambar 2.6 Filter Rows	9
Gambar 2.7 Kolom Hour	9
Gambar 2.8 Kolom Day Name	10
Gambar 2.9 Kolom Month	10
Gambar 2.10 Kolom ride_length	12
Gambar 2.11 Kolom category_ride_length.....	12
Gambar 2.12 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Excel	13
Gambar 2.13 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Excel	14
Gambar 2.14 Grafik Total Perjalanan Pengguna Excel	14
Gambar 2.15 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Casual Excel	16
Gambar 2.16 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Member Excel	17
Gambar 2.17 Grafik Average ride_length in Days Excel	18
Gambar 2.18 Grafik Average ride_length Excel.....	18
Gambar 2.19 Grafik category_ride_length Excel	19
Gambar 2.20 File Di Google Drive.....	20
Gambar 2.21 Koneksi Antara Google Colab dan Google Drive.....	20
Gambar 2.22 Output Dataset Mentah Python	22
Gambar 2.23 Sample Hasil Drop Columns Python	23
Gambar 2.24 Output Penambahan Data Kolom Hour Python	23
Gambar 2.25 Output Penambahan Data Kolom name_of_the_day Python.....	24
Gambar 2.26 Penambahan Penambahan Data Kolom month Python.....	24
Gambar 2.27 Output Penambahan Data Kolom ride_length Python	25
Gambar 2.28 Output Penambahan Kolom category_ride_length Python.....	26
Gambar 2.29 Output Pengecekan Durasi Ekstrem Python	27

Gambar 2.30 Output Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python.....	28
Gambar 2.31 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python	29
Gambar 2.32 Output Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python	29
Gambar 2.33 Grafik Visualisasi Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python	30
Gambar 2.34 Output Total Perjalanan Pengguna Python	31
Gambar 2.35 Grafik Total Perjalanan Pengguna Python.....	31
Gambar 2.36 Output Waktu Perjalanan PenggunaPython	32
Gambar 2.37 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Casual Python.....	33
Gambar 2.38 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Member Python	34
Gambar 2.39 Visualisasi 2 Waktu Perjalanan Pengguna Python.....	35
Gambar 2.40 Output average_ride_length Dalam Hari Python	36
Gambar 2.41 Grafik average_ride_length Python	37
Gambar 2.42 Output Average ride_length Python.....	37
Gambar 2.43 Grafik Average ride_length Python	38
Gambar 2.44 Output Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python	39
Gambar 2.45 Grafik Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python.....	40
Gambar 2.46 Sample Data Table raw_lines rides SQL	42
Gambar 2.47 Sample Data Table rides_cleaned SQL.....	45
Gambar 2.48 Hasil Query Hour SQL.....	45
Gambar 2.49 Hasil Query Day SQL	46
Gambar 2.50 Hasil Query Month SQL	46
Gambar 2.51 Hasil Query ride_length SQL.....	46
Gambar 2.52 Hasil Query category_ride_length SQL.....	47
Gambar 2.53 Output Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari SQL	48
Gambar 2.54 Output Total Perjalanan Pengguna SQL	49
Gambar 2.55 Grafik Total Perjalanan Pengguna SQL.....	49
Gambar 2.56 Output average_ride_length Dalam Hari SQL.....	50
Gambar 2.57 Output average_ride_length SQL.....	51
Gambar 2.58 Output category_ride_length SQL	51
Gambar 2.59 Output Environment Preparation RStudio	52
Gambar 2.60 Output Data Kosong RStudio.....	53

Gambar 2.61 Output Penambahan Data Kolom Hour RStudio	54
Gambar 2.62 Output Penambahan Data Kolom name_of_the_day RStudio	55
Gambar 2.63 Output Penambahan Data Kolom month RStudio	55
Gambar 2.64 Output Penambahan Data Kolom ride_length	56
Gambar 2.65 Output Penambahan Data Kolom category_ride_length.....	56
Gambar 2.66 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari RStudio	58
Gambar 2.67 Grafik Jumlah Perjalanan Pengguna Dalam Bulan RStuido.....	59
Gambar 2.68 Output Total Perjalanan Pengguna RStudio	59
Gambar 2.69 Grafik Total Perjalanan Pengguna RStudio	60
Gambar 2.70 Grafik Jam Perjalanan Pengguna RStudio	61
Gambar 2.71 Grafik Hari Perjalanan Pengguna RStudio.....	61
Gambar 2.72 Visualisasi Waktu Perjalanan Pengguna Casual	63
Gambar 2.73 Visualisasi Waktu Perjalanan Pengguna Member	64
Gambar 2.74 Grafik average_ride_length in Days RStudio	65
Gambar 2.75 Grafik average_ride_length RStudio.....	66
Gambar 2.76 Grafik category_ride_length RStudio	67

DAFTAR TABLE

Table 2.1 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Excel.....	13
Table 2.2 Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Excel	13
Table 2.3 Total Perjalanan Pengguna Excel	14
Table 2.4 Waktu Perjalanan Pengguna Casual Excel	15
Table 2.5 Waktu Perjalanan Pengguna Member Excel.....	16
Table 2.6 Average ride_length in Days Excel	17
Table 2.7 Average ride_length Excel.....	18
Table 2.8 category_ride_length Excel.....	19
Table 2.9 Import Library Python	21
Table 2.10 Import Dataset Python	21
Table 2.11 Drop Columns Python.....	22
Table 2.12 Konversi Format Datetime Python	23
Table 2.13 Penambahan Data Kolom Hour Python.....	23
Table 2.14 Penambahan Data Kolom name_of_the_day Python.....	24
Table 2.15 Penambahan Data Kolom month Python.....	24
Table 2.16 Penambahan Data Kolom ride_length	25
Table 2.17 Penambahan Kolom category_ride_length Python.....	25
Table 2.18 Pengecekan Nilai Kosong Python.....	26
Table 2.19 Pengecekan Data Duplikat Python.....	26
Table 2.20 Pengecekan Durasi Ekstrem Python	26
Table 2.21 Penghapusan Data Dengan Durasi Ekstrem Python	27
Table 2.22 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python	28
Table 2.23 Visualisasi Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python.....	28
Table 2.24 Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python.....	29
Table 2.25 Visualisasi Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python	30
Table 2.26 Total Perjalanan Pengguna Python	31
Table 2.27 Waktu Perjalanan Pengguna Python	32
Table 2.28 Visualisasi 1 Waktu Perjalanan Pengguna Python	33
Table 2.29 Visualisasi 2 Waktu Perjalanan Pengguna Python	34

Table 2.30 average_ride_length Dalam Hari Python.....	35
Table 2.31 Visualisasi average_ride_length Python	36
Table 2.32 Average ride_length Python.....	37
Table 2.33 Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python	39
Table 2.34 Visualisasi Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python.....	39
Table 2.35 Query Buat Table rides	41
Table 2.36 Keterangan Masalah Impor phpMyAdmin	41
Table 2.37 Akses Database Melalui CMD.....	41
Table 2.38 Table Sementara.....	42
Table 2.39 Import Data ke Table Sementara	42
Table 2.40 Parsing Data raw_lines.....	42
Table 2.41 Mengisi Table rides Dengan Data.....	43
Table 2.42 Query Membuat Table rides_cleaned	44
Table 2.43 Query Insert Data ke rides_cleaned	44
Table 2.44 Query Value Hour SQL	45
Table 2.45 Query Value Day SQL	45
Table 2.46 Query Value Month SQL.....	46
Table 2.47 Query Value ride_length SQL	46
Table 2.48 Query Tambah Kolom category_ride_length SQL	47
Table 2.49 Query Insert Data category_ride_length SQL	47
Table 2.50 Query Delete Data Ekstrem	47
Table 2.51 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari SQL	48
Table 2.52 Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan SQL.....	48
Table 2.53 Total Perjalanan Pengguna SQL.....	49
Table 2.54 Waktu Perjalanan Pengguna Casual SQL.....	49
Table 2.55 Waktu Perjalanan Pengguna Member SQL	50
Table 2.56 average_ride_length Dalam Hari SQL.....	50
Table 2.57 average_ride_length SQL	51
Table 2.58 category_ride_length SQL	51
Table 2.59 Environment Preparation RStudio	52
Table 2.60 Cek Data Duplikat RStudio	53
Table 2.61 Cek Data Kosong RStudio	53

Table 2.62 Query Penghapusan Kolom RStudio	53
Table 2.63 Install Library lubridate	54
Table 2.64 Penambahan Data Kolom Hour RStudio	54
Table 2.65 Penambahan Data Kolom name_of_the_day RStudio.....	55
Table 2.66 Penambahan Data Kolom month RStudio	55
Table 2.67 Penambahan Data Kolom ride_length	55
Table 2.68 Penambahan Data Kolom category_ride_length.....	56
Table 2.69 Filter Data Ekstrem	56
Table 2.70 Install Library ggplot2	57
Table 2.71 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari RStuido.....	57
Table 2.72 Jumlah Perjalanan Pengguna Dalam Bulan RStuido	58
Table 2.73 Total Perjalanan Pengguna RStudio	59
Table 2.74 Jam Perjalanan Pengguna RStudio	60
Table 2.75 Hari Perjalanan Pengguna RStudio.....	61
Table 2.76 Agegrasi Data RStudio.....	62
Table 2.77 Waktu Perjalanan Pengguna Casual	62
Table 2.78 Waktu Perjalanan Pengunna Member.....	63
Table 2.79 average_ride_length in Days RStudio.....	64
Table 2.80 average_ride_length RStudio.....	65
Table 2.81 category_ride_length RStudio	66

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada materi terakhir dalam Sertifikat Data Analyst Google ini, Pembelajar (Penulis) akan berlatih menerapkan pengetahuan dan keterampilan analitis data yang telah dipelajari sejauh ini. Saat pembelajar mengikuti materi ini, pembelajar berkesempatan untuk menyelesaikan studi kasus yang sifatnya opsional, yang akan membantu mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan di bidang analitis data. Di studi kasus ini, pembelajar akan memilih sebuah skenario berbasis analitis. Pembelajar kemudian akan mengajukan pertanyaan, mempersiapkan, memproses, menganalisis, memvisualisasikan, dan bertindak berdasarkan data dari skenario tersebut.

Di akhir materi ini, pembelajar akan:

- Mempelajari manfaat dan kegunaan studi kasus dan portofolio dalam pencarian kerja.
- Mengeksplorasi skenario wawancara kerja di dunia nyata dan pertanyaan yang umum di suatu wawancara.
- Mengetahui bagaimana studi kasus dapat menjadi bagian dari proses wawancara kerja.
- Memeriksa dan mempertimbangkan skenario studi kasus yang berbeda-beda.
- Berkesempatan untuk menyelesaikan studi kasus Anda sendiri untuk portofolio Anda.

BAB II. SKENARIO PROJECT

2.1 Skenario

Anda adalah seorang analis data junior yang bekerja di tim analis pemasaran di Cyclistic, sebuah perusahaan berbagi sepeda di Chicago. Direktur pemasaran percaya bahwa kesuksesan perusahaan di masa depan tergantung pada upaya untuk memaksimalkan jumlah keanggotaan tahunan. Oleh karena itu, tim Anda ingin memahami bagaimana pengendara kasual dan anggota tahunan menggunakan sepeda Cyclistic secara berbeda. Dari wawasan ini, tim Anda akan merancang strategi pemasaran baru untuk mengubah pengendara biasa menjadi anggota tahunan. Tetapi pertamanya, para eksekutif Cyclistic harus menyetujui rekomendasi Anda, sehingga rekomendasi tersebut harus didukung dengan wawasan data yang menarik dan visualisasi data profesional.

2.1.1 Karakter Dalam Tim

- Cyclistic:

Program berbagi sepeda yang menampilkan lebih dari 5.800 sepeda dan 600 stasiun dok. Cyclistic membedakan diri dari perusahaan lain dengan juga menawarkan sepeda reclining, hand tricycles, dan sepeda kargo, menjadikan bike-share lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan pengendara yang tidak dapat menggunakan sepeda roda dua standar. Mayoritas pengendara memilih sepeda tradisional; sekitar 8% pengendara menggunakan opsi bantuan. Pengguna sepeda lebih cenderung bersepeda untuk bersantai, tetapi sekitar 30% menggunakannya untuk bepergian ke tempat kerja setiap hari.

- Lily Moreno:

Direktur pemasaran dan manajer Anda. Moreno bertanggung jawab atas pengembangan kampanye dan inisiatif untuk mempromosikan program berbagi sepeda. Ini mungkin termasuk email, media sosial, dan saluran lainnya.

- Tim analitik pemasaran Cyclistic:

Sebuah tim analis data yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data yang membantu memandu strategi pemasaran Cyclistic. Anda bergabung dengan tim ini enam bulan lalu dan sibuk mempelajari misi dan tujuan bisnis Cyclistic — serta bagaimana Anda, sebagai analis data junior, dapat membantu Cyclistic untuk mencapainya.

- Tim eksekutif Cyclistic:

Tim eksekutif yang sangat berorientasi pada detail akan memutuskan apakah mereka menyetujui program pemasaran yang direkomendasikan.

2.1.2 Tentang Perusahaan

Pada 2016, Cyclistic meluncurkan penawaran berbagi sepeda yang sukses. Sejak itu, program tersebut telah berkembang menjadi armada 5.824 sepeda yang dilacak secara geografis dan dikunci ke dalam jaringan 692 stasiun di seluruh Chicago. Sepeda dapat diakses dari satu stasiun dan dikembalikan ke stasiun lainnya kapan pun di dalam sistem.

Sampai saat ini, strategi pemasaran Cyclistic mengandalkan upaya untuk membangun kesadaran umum dan menarik segmen konsumen yang luas. Salah satu pendekatan yang membantu mewujudkan hal ini adalah fleksibilitas harga: tiket sekali jalan, tiket sehari penuh, dan keanggotaan tahunan. Pelanggan yang membeli tiket sekali jalan atau tiket sehari penuh disebut sebagai pengendara kasual. Pelanggan yang membeli keanggotaan tahunan adalah anggota Cyclistic.

Analisis keuangan Cyclistic telah menyimpulkan bahwa anggota tahunan jauh lebih menguntungkan dibandingkan pengendara biasa. Meskipun fleksibilitas harga membantu Cyclistic menarik lebih banyak pelanggan, Moreno percaya bahwa memaksimalkan jumlah anggota tahunan akan menjadi kunci pertumbuhan di masa depan. Daripada membuat kampanye pemasaran yang menargetkan pelanggan baru, Moreno percaya bahwa ada peluang untuk mengubah pengendara biasa menjadi anggota. Ia mencatat bahwa pengendara kasual sudah mengetahui program Cyclistic dan telah memilih Cyclistic untuk kebutuhan mobilitas mereka.

Moreno telah menetapkan tujuan yang jelas: Merancang strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengubah pengendara biasa menjadi anggota tahunan. Namun, untuk melakukannya, tim analisis pemasaran perlu lebih memahami perbedaan antara anggota tahunan dan pengendara biasa, mengapa pengendara akan bersedia membeli keanggotaan, dan bagaimana media digital dapat memengaruhi taktik pemasaran mereka. Moreno dan timnya tertarik untuk menganalisis data perjalanan sepeda Cyclistic untuk mengidentifikasi tren.

2.1.3 Rumusan Masalah

Pertanyaan akan memandu program pemasaran di masa depan:

1. Bagaimana anggota tahunan dan pengendara biasa menggunakan sepeda secara berbeda?
2. Mengapa pengendara biasa membeli keanggotaan tahunan Cyclistic?
3. Bagaimana Cyclistic menggunakan media digital untuk mempengaruhi pengendara biasa untuk menjadi anggota?

2.1.4 Hasil Yang Diharapkan

1. Pernyataan yang jelas tentang tugas bisnis.
2. Deskripsi dari semua sumber data yang digunakan.

3. Dokumentasi tahap pembersihan atau manipulasi data.
4. Ringkasan analisis.
5. Mendukung visualisasi dan temuan utama.
6. Tiga rekomendasi teratas berdasarkan analisis.

2.2 Persiapan

Skenario akan menggunakan data perjalanan historis Cyclistic untuk menganalisis dan mengidentifikasi tren. Unduh data perjalanan Sepeda selama kurun waktu 12 bulan sebelumnya di sini:

[Dataset-Perjalanan-Sepeda](#)

Dataset tersebut merupakan data asli atau data mentah dari Google langsung, dengan format bawaan .csv tanpa ada perubahan apapun. Dataset yang digunakan dalam analisis ini mencakup periode waktu selama satu tahun penuh, yaitu mulai dari bulan Juli 2024 hingga Juni 2025. Rentang waktu ini mencakup seluruh musim dalam setahun—termasuk musim panas (Juni–Agustus), musim gugur (September–November), musim dingin (Desember–Februari), dan musim semi (Maret–Mei)—serta berbagai periode libur dan hari besar, seperti libur musim panas, akhir tahun, dan libur musim semi. Dengan cakupan waktu yang utuh ini, pola penggunaan sepeda dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan akurat, mencerminkan perilaku pengguna dalam berbagai kondisi cuaca, hari kerja dan akhir pekan, serta masa liburan

(Catatan: Dataset tersebut memiliki nama yang berbeda karena Cyclistic adalah perusahaan fiksi. Untuk tujuan studi kasus ini, dataset-nya sudah sesuai dan akan memungkinkan Anda untuk menjawab pertanyaan bisnis. Data telah disediakan oleh Motivate International Inc. dengan lisensi berikut.)

Ini adalah data publik yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana jenis pelanggan yang berbeda menggunakan sepeda Cyclistic. Namun perhatikan bahwa aturan privasi data melarang menggunakan informasi pengenalan pribadi pengendara. Ini berarti bahwa tidak akan dapat menghubungkan pembelian pass ke nomor kartu kredit untuk menentukan apakah pengendara biasa tinggal di area layanan Cyclistic atau jika mereka telah membeli beberapa pass tunggal.

2.3 Proses Dengan Excel

2.3.1 Tools

Untuk melakukan pengolahan data, Penulis menggunakan Microsoft Excel, dengan versi Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024.

Data mentah tersebut kemudian diimpor ke Excel dalam satu folder yang berisi data selama 12 bulan secara bersamaan, lalu dilakukan proses Combine & Transform agar data dapat dibaca dan dianalisis.

Combine Files

Specify the settings for each file. Learn more

Sample File: First file

File Origin: 1252 - Western European (Windows) Delimiter: Comma Data Type Detection: Based on first 200 rows

ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	start_station_name	start_station_id	end_station_name	end_station_id	start_lat	start_lng	end_lat	end_lng	member_casual
2658E319B1141F9	electric_bike	2024-07-11 08:15:14.784	2024-07-11 08:17:56.335					41.8	-87.59	41.79	-87.59	casual
B2176315168A47CE	electric_bike	2024-07-11 15:45:07.851	2024-07-11 16:06:04.243					41.79	-87.6	41.8	-87.59	casual
C2A9D3D3D7E8B422	electric_bike	2024-07-11 08:24:48.192	2024-07-11 08:28:05.237					41.79	-87.59	41.79	-87.6	casual
88FEA06D0F01D8AD	electric_bike	2024-07-11 08:46:06.864	2024-07-11 09:14:11.664					41.88	-87.64	41.9	-87.67	casual
ECD3FE02E5EB7386	electric_bike	2024-07-11 18:18:18.588	2024-07-11 18:30:20.288					41.95	-87.64	41.91	-87.62	casual
A3C623918BBAC107	electric_bike	2024-07-11 16:03:59.708	2024-07-11 16:32:38.635					41.7	-87.61	41.7	-87.61	casual
F858B3E457EDA986	electric_bike	2024-07-11 08:45:11.133	2024-07-11 08:56:22.326					41.89	-87.67	41.88	-87.64	casual
4139A62F2A1681	electric_bike	2024-07-11 14:54:19.654	2024-07-11 14:57:05.953					41.79	-87.59	41.79	-87.6	casual
1D471D11D100B9952	classic_bike	2024-07-11 13:10:24.438	2024-07-11 13:40:40.770	California Ave & Milwaukee Ave	13084	California Ave & Milwaukee Ave	13084	41.922695	-87.697153	41.922695	-87.697153	casual
4886D780CC567082	electric_bike	2024-07-10 10:28:04.489	2024-07-10 10:30:43.1384					41.88	-87.63	41.91	-87.63	casual
9486F973D2DC38D5	electric_bike	2024-07-11 18:00:27.826	2024-07-11 18:14:50.225					41.92	-87.64	41.95	-87.66	casual
01F841824D531AD6	electric_bike	2024-07-11 02:07:30.400	2024-07-11 02:10:44.884					42.0	-87.67	42.01	-87.67	casual
2095E06F6581B89	electric_bike	2024-07-11 09:39:46.572	2024-07-11 09:45:14.740					41.85	-87.62	41.86	-87.61	casual
881C3D43D3921902	electric_bike	2024-07-11 15:31:53.485	2024-07-11 15:33:07.984					41.88	-87.63	41.88	-87.63	casual
FAF880A9E4E4E5D	electric_bike	2024-07-11 10:41:25.282	2024-07-11 10:53:04.853					41.94	-87.65	41.94	-87.64	casual
2FF684FAFC1789	electric_bike	2024-07-11 16:30:20.054	2024-07-11 16:46:30.415	Campbell Ave & Montrose Ave	15623			41.901621523	-87.691233727	41.96	-87.64	casual
657DF746CB8C8F69	electric_bike	2024-07-10 20:00:05.506	2024-07-10 20:02:33.456					42.0	-87.68	42.0	-87.69	casual
8E91C228293756E	electric_bike	2024-07-10 21:53:10.888	2024-07-10 22:05:44.088					42.0	-87.69	41.97	-87.7	casual
087CFC8C22A07F88	electric_bike	2024-07-11 12:08:58.760	2024-07-11 12:20:46.798					41.89	-87.62	41.89	-87.62	casual
6C7265F2770B4823	electric_bike	2024-07-10 21:49:28.851	2024-07-10 22:02:38.625					41.92	-87.64	41.89	-87.62	casual

The data in the preview has been truncated due to size limits.

☐ Skip files with errors

OK Cancel

Gambar 2.1 Preview Dataset

2.3.2 Integritas Data

Data yang diimpor kemudian diseleksi untuk memastikan integritasnya, sejauh mana data dapat dipercaya karena lengkap, konsisten, akurat, dan tidak mengalami manipulasi atau kesalahan sepanjang proses pengumpulan, penyimpanan, hingga analisis. Berdasarkan peninjauan terhadap dataset tersebut, ditemukan beberapa kolom yang memiliki nilai kosong, seperti:

- start_station_name
- start_station_id
- end_station_name
- end_station_id

Penyebab kekosongan data pada kolom-kolom tersebut tidak diketahui secara pasti oleh Penulis. Kemungkinan, data tersebut memang tidak tersedia sejak awal atau mengalami kerusakan selama proses publikasi.

2.3.3 Data Cleaning

a. Penghapusan Kolom

Data kemudian dibersihkan dengan menghapus kolom-kolom yang dianggap bermasalah dan/atau kurang relevan, seperti “null” atau “missing value”, disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan analisis. Adapun kolom-kolom yang dihapus antara lain:

- source_name
- ride_id
- start_station_name
- start_station_id
- end_station_name
- end_station_id
- start_lat
- start_lng
- end_lat
- end_lng

station_name	start_station_id	end_station_name	end_station_id	start_lat	start_lng	end_lat
1				null	418	-8759
2				null	4179	-876
3				null	4179	-8759
4				null	4188	-8764
5				null	4195	-8764
6				null	417	-8761
7				null	4189	-8767
8				null	4179	-8759
9	California Ave & Milwaukee Ave	13084	California Ave & Milwaukee Ave	13084	41922695	-87697153
10				null	4188	-8763
11				null	4192	-8764
12				null	420	-8767
13				null	4185	-8762
14				null	4188	-8763
15				null	4194	-8765
16	Montrose Ave	15623		null	41961621523	-87691213727
17				null	420	-8768
18				null	420	-8769
19				null	4189	-8762
20				null	4192	-8764
21				null	4195	-8766
22				null	4192	-877
23				null	4193	-8772
24				null	4195	-8766
25				null	4193	-877
26				null	4193	-8771
27				null	4189	-8761
28				null	4196	-8764
29				null	4191	-8768
30						

Gambar 2.2 Preview Kolom Sebelum Dihapus

= Table.SelectRows("#Removed Blank Rows", each [ride_length] <= 1440)				
	rideable_type	started_at	ended_at	member_casual
1	electric_bike	11/07/2024 08:15:15	11/07/2024 08:17:56	casual
2	electric_bike	11/07/2024 15:45:08	11/07/2024 16:06:04	casual
3	electric_bike	11/07/2024 08:24:48	11/07/2024 08:28:05	casual
4	electric_bike	11/07/2024 08:46:07	11/07/2024 09:14:12	casual
5	electric_bike	11/07/2024 18:18:17	11/07/2024 18:30:20	casual
6	electric_bike	11/07/2024 16:04:00	11/07/2024 16:32:39	casual
7	electric_bike	11/07/2024 08:45:11	11/07/2024 08:56:22	casual
8	electric_bike	11/07/2024 14:54:20	11/07/2024 14:57:06	casual
9	classic_bike	11/07/2024 13:10:24	11/07/2024 13:40:41	casual
10	electric_bike	10/07/2024 20:28:04	10/07/2024 20:43:13	casual
11	electric_bike	11/07/2024 18:00:28	11/07/2024 18:14:50	casual
12	electric_bike	11/07/2024 02:07:30	11/07/2024 02:10:45	casual
13	electric_bike	11/07/2024 09:39:47	11/07/2024 09:45:15	casual
14	electric_bike	11/07/2024 15:31:53	11/07/2024 15:33:08	casual
15	electric_bike	11/07/2024 10:41:25	11/07/2024 10:53:05	casual
16	electric_bike	11/07/2024 16:30:20	11/07/2024 16:46:30	casual
17	electric_bike	10/07/2024 20:00:06	10/07/2024 20:02:33	casual
18	electric_bike	10/07/2024 21:53:11	10/07/2024 22:05:44	casual
19	electric_bike	11/07/2024 12:08:59	11/07/2024 12:20:47	casual
20	electric_bike	10/07/2024 21:49:29	10/07/2024 22:02:39	casual
21	electric_bike	11/07/2024 03:18:49	11/07/2024 03:28:17	casual
22	electric_bike	11/07/2024 18:08:45	11/07/2024 18:11:18	casual
23	electric_bike	11/07/2024 17:52:53	11/07/2024 18:02:50	casual
24	electric_bike	11/07/2024 13:51:41	11/07/2024 13:57:24	casual

Gambar 2.3 Preview Kolom Setelah Dihapus

b. Pengecekan Dataset Ulang

Pengecekan ulang terhadap dataset dilakukan untuk memastikan bahwa data sudah bersih dan tidak mengandung kejanggalan. Salah satu aspek yang diperiksa adalah durasi perjalanan yang melebihi 24 jam.

Apakah durasi > 24 Jam masuk akal? Secara umum, dalam konteks layanan bike-sharing, durasi perjalanan sepeda yang wajar berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Oleh karena itu, durasi lebih dari 24 jam dinilai tidak umum dan berpotensi sebagai outlier. Namun, durasi ekstrem semacam ini masih mungkin terjadi dalam kondisi tertentu, seperti:

- Penggunaan sepeda untuk keperluan khusus (misalnya event atau penyimpanan pribadi).
- Fitur sewa jangka panjang (meskipun jarang diterapkan dalam skema bike-sharing).
- Kasus sepeda tertinggal, tidak dikunci, atau lupa dikembalikan.

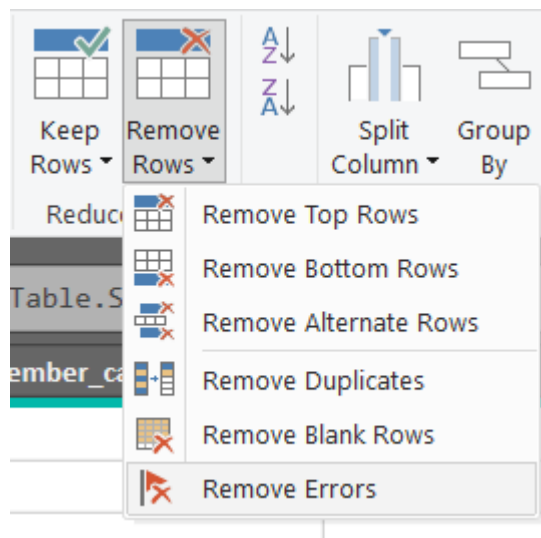
Durasi > 24 jam dapat menunjukkan adanya potensi masalah pada data, seperti:

- Kesalahan pencatatan waktu (misalnya error GPS atau server).
- Transaksi yang tidak tercatat dengan benar.

- Sepeda tidak dikembalikan tetapi sistem masih mencatat perjalanan aktif.

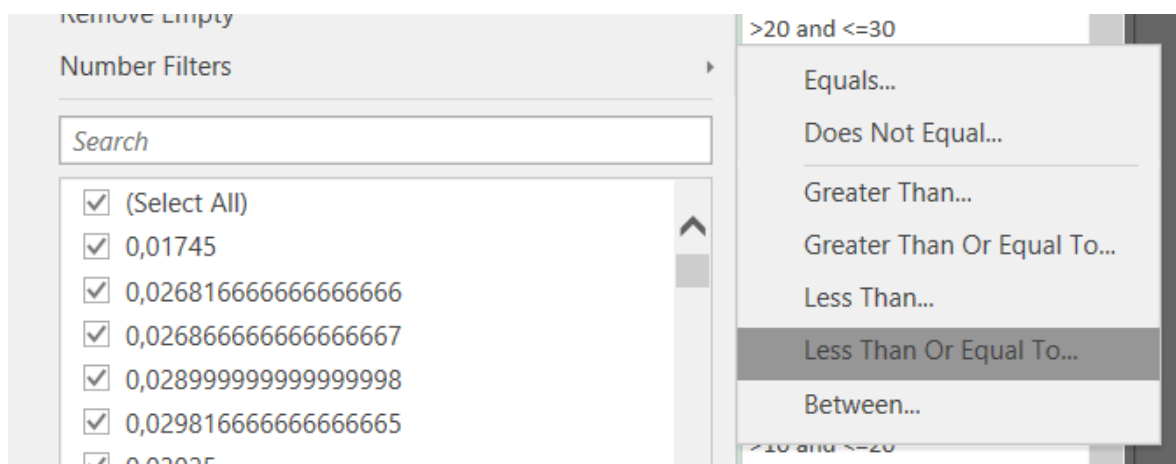
Dengan mempertimbangkan bahwa nilai durasi di atas 24 jam bersifat ekstrem dan dapat mendistorsi rata-rata, maka diputuskan untuk menghapus data tersebut. Selain itu, fokus analisis ini adalah pada perilaku penggunaan normal yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan bisnis dan strategi pemasaran. Proses penghapusan data dilakukan melalui fitur di Power Query dengan memilih menu:

- “Remove Rows” > “Remove Duplicates”, untuk menghilangkan data ganda.
- “Remove Rows” > “Remove Blank Rows”, untuk menghapus baris kosong.



Gambar 2.4 Menu Remove Rows

- Klik tanda panah di header kolom “ride_length” > “Number Filters” > “Less Than or Equal to” > Kemudian isi dengan value “1440”.



Gambar 2.5 Number Filters

Filter Rows

Apply one or more filter conditions to the rows in this table.

☒ Basic ☐ Advanced

Keep rows where 'ride_length'

is less than or equal to 1440

☒ And ☐ Or

Enter or select a value

OK

Cancel

Gambar 2.6 Filter Rows

2.3.4 Mengolah Data

Kini telah diperoleh dataset yang dinilai memiliki integritas dan telah melalui proses pembersihan. Langkah selanjutnya adalah mengolah dataset tersebut untuk menghasilkan kolom-kolom tambahan yang dibutuhkan, antara lain:

a. Hour

Nilai pada kolom ini merupakan hasil ekstraksi jam (hour) dari kolom `started_at`, ditampilkan dalam format 24 jam. Contoh: 11/07/2024 15:31:53 → 15.

	Hour
567	8
567	15
333	8
,08	8
567	18
333	16
555	8
165	14
722	13
325	20
567	18
567	2

Gambar 2.7 Kolom Hour

b. Name of The Day

Kolom ini berisi informasi hari dalam seminggu yang diperoleh dari data waktu mulai perjalanan pesepeda. Nilai hari diekstrak dari data bertipe tanggal dan waktu. Contoh:

11/07/2024 08:15:15 menghasilkan Thursday.

▼ A ^B _C Day Name ▼
8 Thursday
15 Thursday
8 Thursday
8 Thursday
18 Thursday
16 Thursday
8 Thursday

Gambar 2.8 Kolom Day Name

c. Month

Kolom ini berisi informasi bulan perjalanan yang diperoleh dengan mengekstrak nilai bulan dari kolom `started_at`. Nilai ditampilkan dalam format numerik (1–12). Contoh: 11/07/2024 08:15:15 pada kolom `started_at` menghasilkan nilai 7, yang menunjukkan bulan Juli.

1 ² ₃ Month ▼
7
7
7
7
7

Gambar 2.9 Kolom Month

d. ride_length

Kolom data ini berisi durasi waktu yang digunakan oleh pesepeda, yang diperoleh dari hasil penghitungan selisih antara kolom `ended_at` dan `start_at`. Hasil perhitungan tersebut disimpan dalam kolom baru yang diberi nama `ride_length`.

Namun, Penulis melakukan modifikasi agar output hasil pengolahan data lebih mudah dibaca, yaitu dengan mengalikan selisih waktu tersebut dengan ($\times 24 \times 60$). Hal ini dilakukan karena di Excel, tanggal dan waktu disimpan sebagai angka desimal, di mana:

Angka 1 = 1 hari penuh

Jadi, 1 jam = $1/24$

1 menit = $1/(24 \times 60)$

Misalnya:

ended_at = 11/07/2024 08:17:56

start_at = 11/07/2024 08:15:15

Maka:

= ended_at - start_at

= 0.001868

Itu adalah selisih waktu dalam format hari.

Lalu:

= (ended_at - start_at) * 24 * 60

Artinya:

- Kalikan dengan 24 → ubah dari "hari" ke jam
- Kalikan dengan 60 → ubah dari "jam" ke menit

Jadi:

$(0.001868 \text{ hari}) * 24 = 0.0448 \text{ jam}$

$0.0448 * 60 = 2.6925 \text{ menit}$

	Source_Name	A% ride_id	A% rideable_type	started_at	ended_at	A% member_casual	1.2 ride_length
1	2407-divvy-tripdata.csv	2658E319B13141F9	electric_bike	11/07/2024 08:15:15	11/07/2024 08:17:56	casual	2,692516667
2	2407-divvy-tripdata.csv	B2176315168A47CE	electric_bike	11/07/2024 15:45:08	11/07/2024 16:06:04	casual	20,93986667
3	2407-divvy-tripdata.csv	C2A9D33DF7EBB422	electric_bike	11/07/2024 08:24:48	11/07/2024 08:28:05	casual	3,284083333
4	2407-divvy-tripdata.csv	88FEA406F01D8AD	electric_bike	11/07/2024 08:46:07	11/07/2024 09:14:12	casual	28,08
5	2407-divvy-tripdata.csv	ECD3EF02E5EB73B6	electric_bike	11/07/2024 18:18:17	11/07/2024 18:30:20	casual	12,06166667
6	2407-divvy-tripdata.csv	A3C62391B8BAC107	electric_bike	11/07/2024 16:04:00	11/07/2024 16:32:39	casual	28,64878333
7	2407-divvy-tripdata.csv	F85883E457EDA986	electric_bike	11/07/2024 08:45:11	11/07/2024 08:56:22	casual	11,18655
8	2407-divvy-tripdata.csv	419F4A62FF2A1681	electric_bike	11/07/2024 14:54:20	11/07/2024 14:57:06	casual	2,77165
9	2407-divvy-tripdata.csv	1DAF1D21DD189392	classic_bike	11/07/2024 13:10:24	11/07/2024 13:40:41	casual	30,2722
10	2407-divvy-tripdata.csv	4888D780CCE67082	electric_bike	10/07/2024 20:28:04	10/07/2024 20:43:13	casual	15,14825
11	2407-divvy-tripdata.csv	94867973D2DC885E	electric_bike	11/07/2024 18:00:28	11/07/2024 18:14:50	casual	14,37331667
12	2407-divvy-tripdata.csv	01FB41824D531AD6	electric_bike	11/07/2024 02:07:30	11/07/2024 02:10:45	casual	3,238066667
13	2407-divvy-tripdata.csv	2095E06EF6581BB9	electric_bike	11/07/2024 09:39:47	11/07/2024 09:45:15	casual	5,469466667
14	2407-divvy-tripdata.csv	8B1C5D43D3921902	electric_bike	11/07/2024 15:31:53	11/07/2024 15:33:08	casual	1,24165
15	2407-divvy-tripdata.csv	FAF8B0A9E74E4E5D	electric_bike	11/07/2024 10:41:25	11/07/2024 10:53:05	casual	11,65951667
16	2407-divvy-tripdata.csv	2FF6B44FAFFC1789	electric_bike	11/07/2024 16:30:20	11/07/2024 16:46:30	casual	16,17268333
17	2407-divvy-tripdata.csv	657DF746CB5F69	electric_bike	10/07/2024 20:00:06	10/07/2024 20:02:33	casual	2,465833333
18	2407-divvy-tripdata.csv	8EB91C228293756E	electric_bike	10/07/2024 21:53:11	10/07/2024 22:05:44	casual	12,55333333
19	2407-divvy-tripdata.csv	D87CFDCB22A07FB8	electric_bike	11/07/2024 12:08:59	11/07/2024 12:20:47	casual	11,80063333
20	2407-divvy-tripdata.csv	6C7265F27FDBA823	electric_bike	10/07/2024 21:49:29	10/07/2024 22:02:39	casual	13,1629
21	2407-divvy-tripdata.csv	6C6E1054A15EC61B	electric_bike	11/07/2024 03:18:49	11/07/2024 03:28:17	casual	9,4692
22	2407-divvy-tripdata.csv	9E0024D813A5E731	electric_bike	11/07/2024 18:08:45	11/07/2024 18:11:18	casual	2,53895
23	2407-divvy-tripdata.csv	61D1DF113E09E903	electric_bike	11/07/2024 17:52:53	11/07/2024 18:02:50	casual	9,9538
24	2407-divvy-tripdata.csv	BA5E7B138669EC0F	electric_bike	11/07/2024 13:51:41	11/07/2024 13:57:24	casual	5,71495
25	2407-divvy-tripdata.csv	164F8F161FC14757	electric_bike	11/07/2024 02:11:51	11/07/2024 02:17:03	casual	5,201766667
26	2407-divvy-tripdata.csv	772385E77B51C60E	electric_bike	11/07/2024 00:36:19	11/07/2024 00:41:10	casual	4,84715
27	2407-divvy-tripdata.csv	97BED84F43ED8890	electric_bike	11/07/2024 17:26:20	11/07/2024 17:27:03	casual	0,70875
28	2407-divvy-tripdata.csv	0551C497931A3603	electric_bike	11/07/2024 13:58:15	11/07/2024 15:04:05	casual	65,82773333

Gambar 2.10 Kolom ride_length

e. Category_ride_length

Kolom ini berisi kategori durasi perjalanan (ride_length) yang dibentuk berdasarkan nilai waktu perjalanan dalam menit. Data diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- ≤ 10 jika durasi perjalanan kurang dari atau sama dengan 10 menit,
- > 10 and ≤ 20 jika durasi lebih dari 10 menit dan kurang dari atau sama dengan 20 menit,
- > 20 and ≤ 30 jika durasi lebih dari 20 menit dan kurang dari atau sama dengan 30 menit,
- Over 30 untuk durasi perjalanan lebih dari 30 menit.

ABC 123	category_ride_length
	≤ 10
	> 20 and ≤ 30
	≤ 10
	> 20 and ≤ 30
	> 10 and ≤ 20

Gambar 2.11 Kolom category_ride_length

2.3.5 Hasil

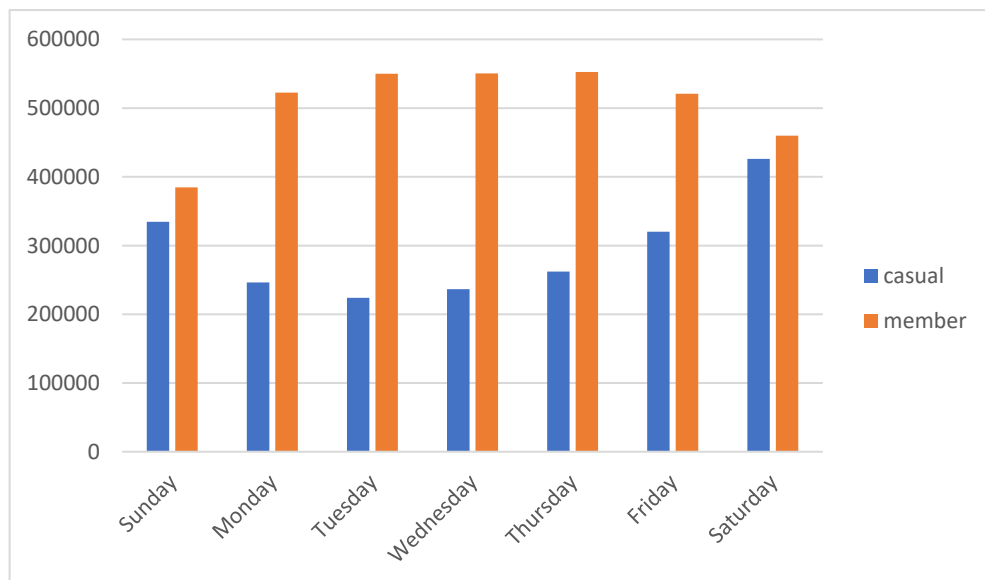
Dengan memastikan integritas data, melakukan data cleaning, dan mengolah data sesuai kebutuhan, maka beberapa statistik dapat diperoleh menggunakan Pivot Table, antara lain:

a. Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari

Dilakukan perhitungan jumlah perjalanan per hari berdasarkan name_of_the_day dengan menghitung jumlah perjalanan untuk masing-masing jenis pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna member melakukan lebih banyak perjalanan dibandingkan pengguna casual sepanjang minggu.

Day	casual	member	Total
Sunday	334704	384660	719364
Monday	246267	522537	768804
Tuesday	224033	549996	774029
Wednesday	236486	550536	787022
Thursday	262157	552542	814699
Friday	320055	520838	840893
Saturday	426220	459810	886030
Total	2049922	3540919	5590841

Table 2.1 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Excel



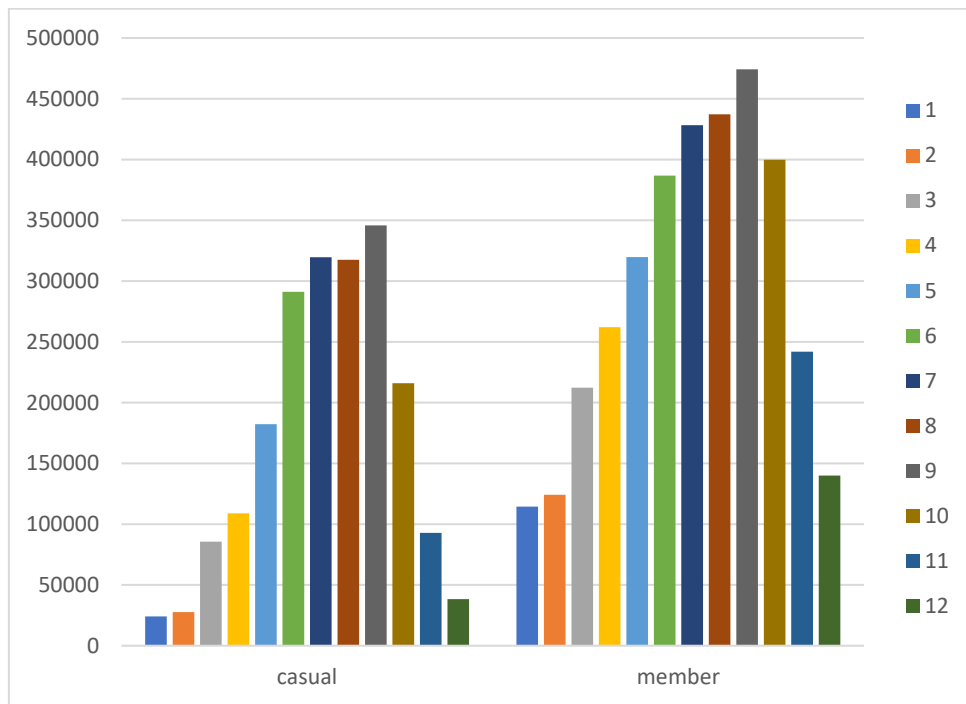
Gambar 2.12 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Excel

b. Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan

Data ini merepresentasikan jumlah perjalanan sepeda yang dilakukan oleh pengguna setiap bulan selama periode pengamatan.

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
casual	24076	27709	85662	108971	182263	291205	319560	317542	345854	215933	92847	38300
member	114506	124123	212226	262096	319750	386738	428278	437259	474282	399755	241930	139976
Total	138582	151832	297888	371067	502013	677943	747838	754801	820136	615688	334777	178276

Table 2.2 Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Excel



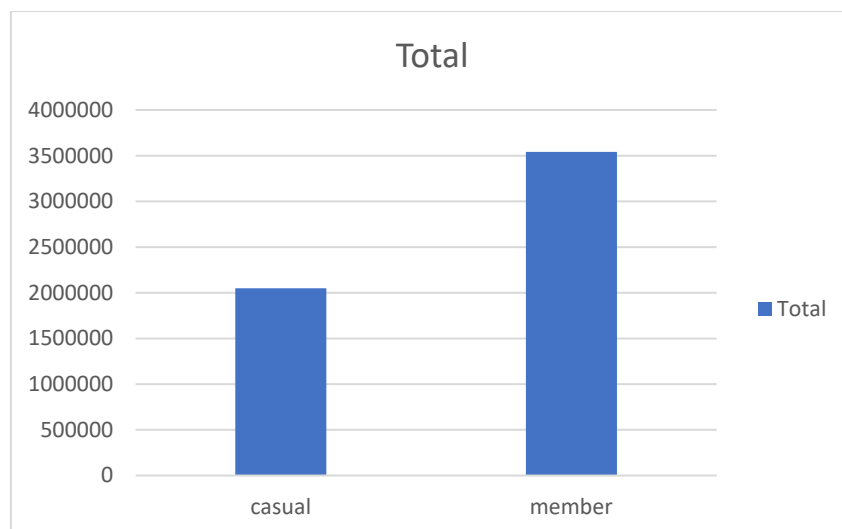
Gambar 2.13 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Excel

c. Total Perjalanan Pengguna

Data ini menunjukkan perbandingan jumlah perjalanan antara pengguna member dan casual.

Jenis	Sum of Count
casual	2049922
member	3540919
Grand Total	5590841

Table 2.3 Total Perjalanan Pengguna Excel



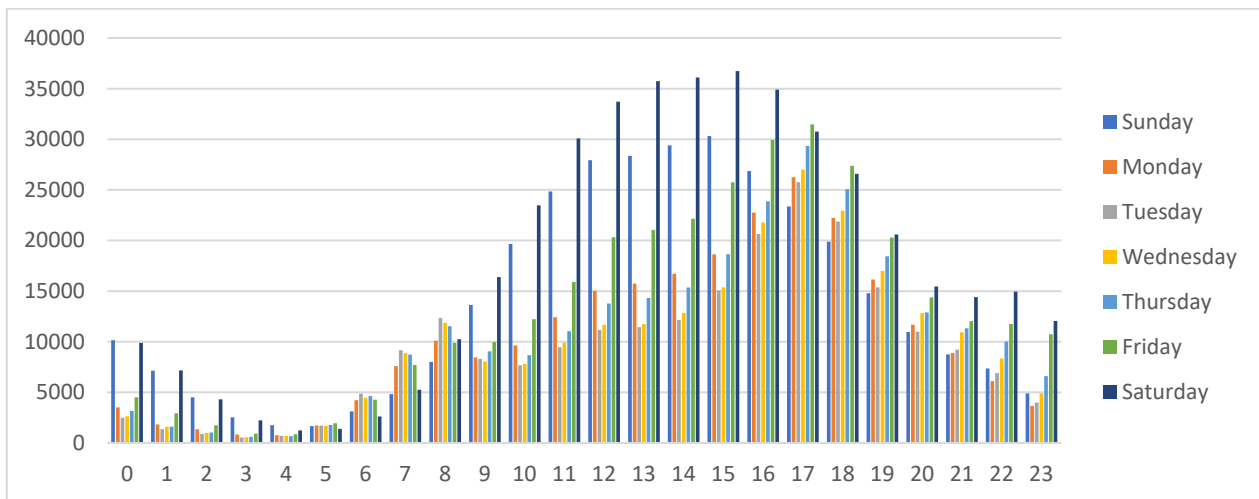
Gambar 2.14 Grafik Total Perjalanan Pengguna Excel

d. Waktu Perjalanan Pengguna Casual

Analisis waktu penggunaan dilakukan untuk mengetahui waktu (dalam format 24 jam) dan hari ketika pengguna casual paling sering menggunakan sepeda. Hasil ini memberikan gambaran mengenai pola kebiasaan penggunaan berdasarkan jam dan hari dalam seminggu.

Hour	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Total
0	10156	3508	2487	2637	3172	4507	9886	36353
1	7141	1840	1362	1601	1622	2924	7165	23655
2	4516	1366	895	981	1027	1748	4302	14835
3	2537	849	543	565	611	922	2234	8261
4	1757	760	707	691	667	852	1231	6665
5	1671	1725	1714	1699	1777	1950	1393	11929
6	3124	4220	4870	4469	4645	4266	2614	28208
7	4825	7596	9159	8881	8732	7702	5250	52145
8	8010	10091	12336	11865	11532	9886	10248	73968
9	13629	8451	8300	8047	9049	9960	16392	73828
10	19660	9635	7667	7816	8670	12223	23464	89135
11	24846	12415	9453	9904	11036	15907	30079	113640
12	27922	15022	11164	11671	13777	20320	33713	133589
13	28346	15737	11439	11738	14313	21035	35739	138347
14	29397	16719	12147	12844	15351	22155	36105	144718
15	30316	18627	15068	15372	18640	25737	36731	160491
16	26867	22754	20634	21775	23859	29929	34899	180717
17	23351	26242	25755	27009	29340	31461	30749	193907
18	19881	22227	21878	22933	25057	27368	26584	165928
19	14791	16142	15376	16985	18446	20287	20588	122615
20	10955	11676	10986	12828	12895	14374	15448	89162
21	8747	8894	9215	10928	11333	12040	14406	75563
22	7361	6107	6895	8339	10012	11757	14950	65421
23	4898	3664	3983	4908	6594	10745	12050	46842
Total	334704	246267	224033	236486	262157	320055	426220	2049922

Table 2.4 Waktu Perjalanan Pengguna Casual Excel



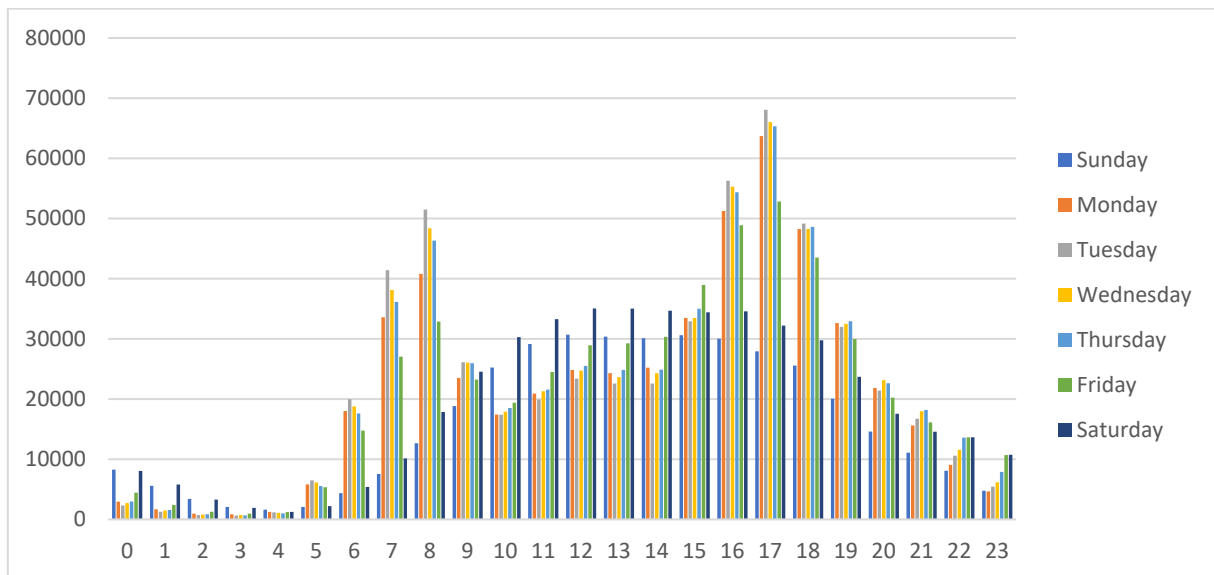
Gambar 2.15 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Casual Excel

e. Waktu Perjalanan Pengguna Member

Analisis waktu penggunaan dilakukan untuk mengetahui waktu (dalam format 24 jam) dan hari ketika pengguna member paling sering menggunakan sepeda. Hasil ini memberikan gambaran mengenai pola kebiasaan penggunaan berdasarkan jam dan hari dalam seminggu.

Hour	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Total
0	8260	2946	2303	2705	2967	4443	8050	31674
1	5592	1668	1275	1483	1556	2422	5794	19790
2	3413	961	704	789	834	1281	3292	11274
3	2071	850	622	718	673	955	1903	7792
4	1626	1236	1161	1094	1018	1226	1248	8609
5	2076	5816	6480	6137	5530	5333	2202	33574
6	4370	18000	19981	18787	17613	14759	5382	98892
7	7544	33585	41407	38120	36153	27054	10118	193981
8	12656	40787	51482	48377	46322	32877	17838	250339
9	18839	23507	26116	26069	25969	23235	24552	168287
10	25229	17431	17401	17901	18504	19394	30288	146148
11	29139	20909	19910	21304	21574	24483	33264	170583
12	30687	24840	23404	24737	25513	28939	35045	193165
13	30382	24303	22585	23630	24842	29242	35020	190004
14	30101	25222	22571	24284	24903	30343	34674	192098
15	30600	33479	32932	33487	35012	38961	34403	238874
16	30036	51257	56271	55302	54378	48877	34566	330687
17	27927	63703	68063	66012	65320	52820	32213	376058
18	25561	48237	49164	48263	48617	43523	29760	293125
19	20042	32634	32002	32511	32929	29985	23688	203791
20	14608	21821	21406	23127	22636	20250	17544	141392
21	11076	15612	16714	17964	18199	16108	14576	110249
22	8072	9070	10586	11564	13578	13638	13640	80148
23	4753	4663	5456	6171	7902	10690	10750	50385
Total	384660	522537	549996	550536	552542	520838	459810	3540919

Table 2.5 Waktu Perjalanan Pengguna Member Excel



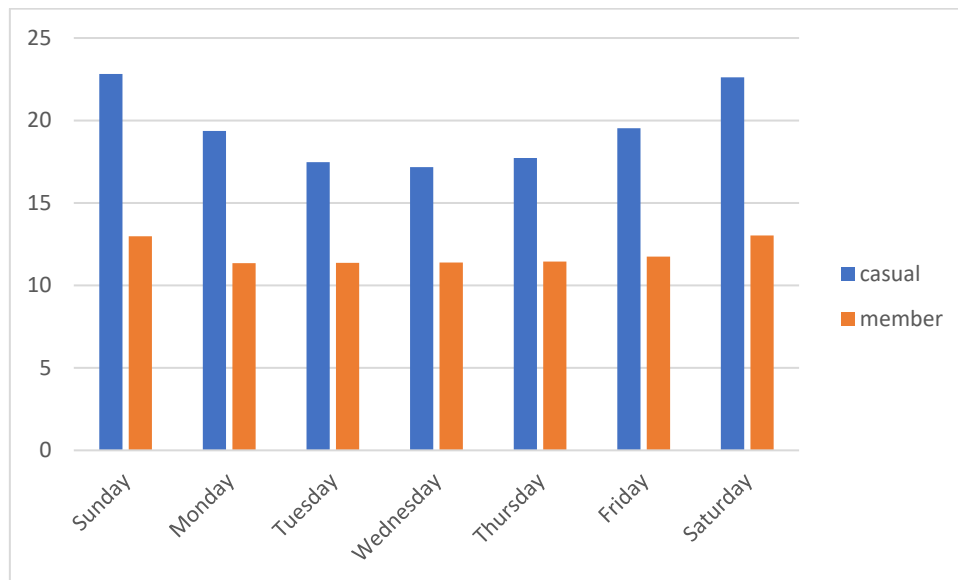
Gambar 2.16 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Member Excel

f. Average ride_length in Days

Dilakukan perhitungan rata-rata *ride_length* per hari berdasarkan *name_of_the_day* untuk masing-masing jenis pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna casual memiliki rata-rata *ride_length* yang lebih tinggi dibandingkan pengguna member pada setiap hari dalam seminggu.

Day	casual	member	Total
Sunday	22,8156406	12,97480732	17,55352722
Monday	19,36894431	11,34577856	13,91579765
Tuesday	17,47631635	11,37134027	13,13834914
Wednesday	17,1696848	11,38615486	13,12400191
Thursday	17,72591977	11,45033439	13,46971656
Friday	19,52907438	11,74235137	14,70608115
Saturday	22,6172565	13,02810182	17,64091347
Total	19,96142222	11,8261003	14,8089745

Table 2.6 Average ride_length in Days Excel



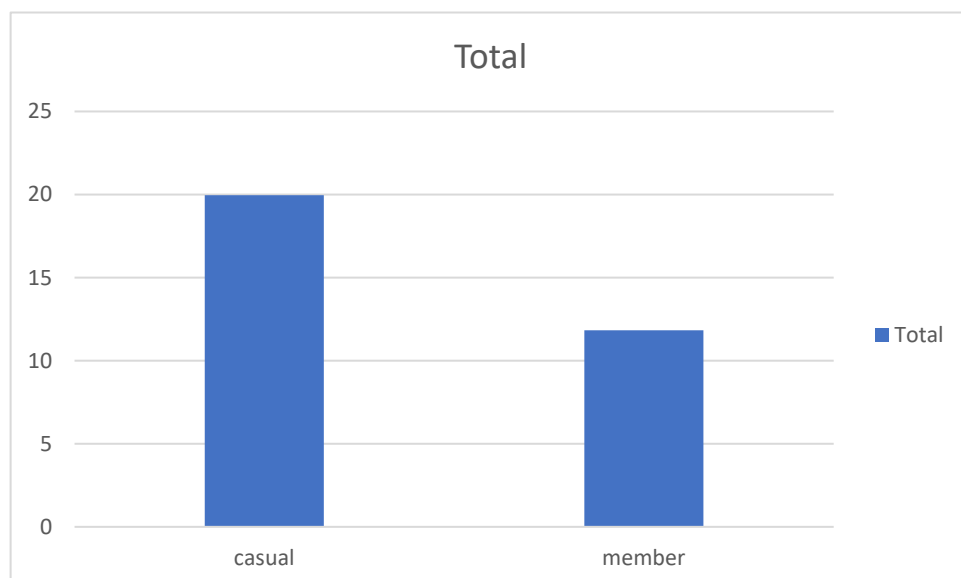
Gambar 2.17 Grafik Average ride_length in Days Excel

g. Average ride_length

Data ini menunjukkan perbedaan rata-rata *ride_length* (lama waktu bersepeda) antara pengguna casual dan member. Terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan, di mana rata-rata durasi untuk pesepeda casual adalah sebesar 19,96 menit, sedangkan untuk member hanya 11,82 menit.

Jenis	Average of ride_length (in minutes)
casual	19,96142222
member	11,8261003
Total	14,8089745

Table 2.7 Average ride_length Excel



Gambar 2.18 Grafik Average ride_length Excel

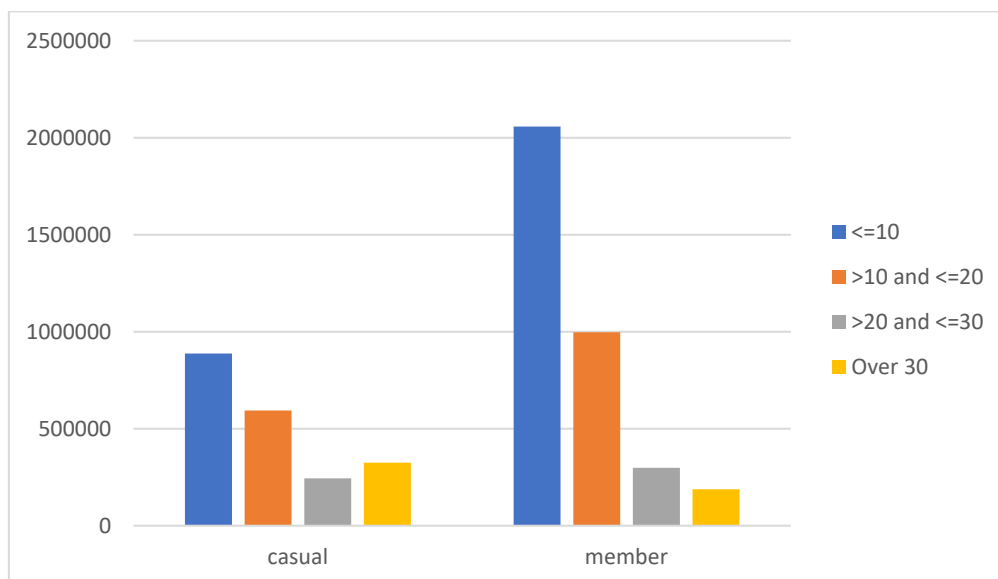
h. category_ride_length

Data ini menunjukkan distribusi durasi perjalanan sepeda yang dilakukan oleh pengguna casual dan member, yang dikelompokkan ke dalam empat kategori waktu:

- ≤ 10 menit
- > 10 menit dan ≤ 20 menit
- > 20 menit dan ≤ 30 menit
- > 30 menit

Jenis	≤ 10	>10 and ≤ 20	>20 and ≤ 30	Over 30	Total
casual	887173	593724	244300	324725	2049922
member	2057844	997043	298530	187502	3540919
Total	2945017	1590767	542830	512227	5590841

Table 2.8 category_ride_length Excel



Gambar 2.19 Grafik category_ride_length Excel

2.4 Proses Dengan Python

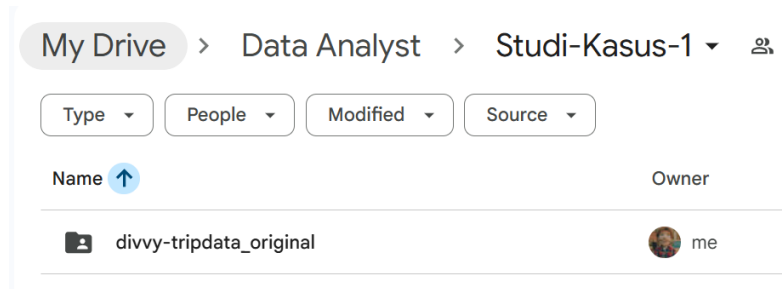
2.4.1 Tools

Untuk melakukan pengolahan data, Penulis menggunakan Google Colab yang dapat diakses melalui link berikut:

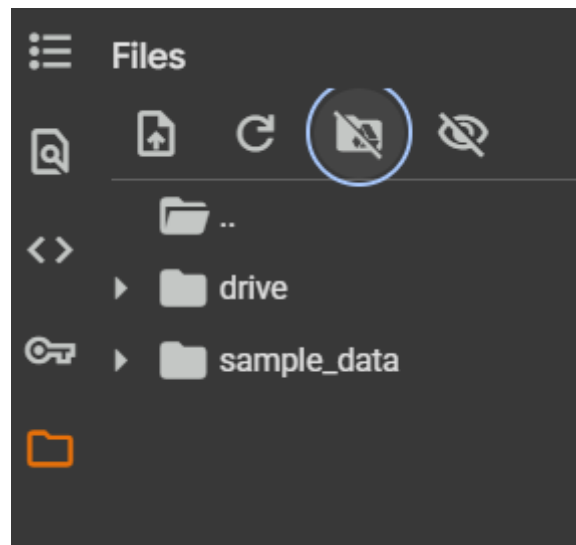
<https://colab.research.google.com/drive/1B4Q95MKaamg9EI5hMnZsyIIu6i4eFCKa?usp=sharing>

Data mentah tersebut kemudian diunggah ke Google Drive dalam satu folder yang berisi data selama 12 bulan secara bersamaan. Selanjutnya, dilakukan proses koneksi antara Google Colab dan

direktori Google Drive agar file yang telah diunggah dapat diakses dan diolah langsung melalui Google Colab.



Gambar 2.20 File Di Google Drive



Gambar 2.21 Koneksi Antara Google Colab dan Google Drive

Proses dan alur pengolahan data pada tahap ini kurang lebih sama seperti saat menggunakan Excel, namun metode yang digunakan kali ini dilakukan dengan Python melalui Google Colab.

2.4.2 Environment Preparation

Langkah pertama dalam proses pengolahan data adalah melakukan import library yang dibutuhkan, yaitu:

- **pandas:** Digunakan untuk membaca, memanipulasi, dan menganalisis data dalam format tabular seperti CSV.
- **numpy:** Digunakan untuk operasi matematis dan manipulasi array, serta mendukung efisiensi pengolahan numerik dalam analisis data.
- **seaborn:** Library visualisasi data berbasis matplotlib, digunakan untuk membuat grafik statistik yang informatif dan menarik secara visual.
- **matplotlib.pyplot:** Digunakan untuk membuat visualisasi dasar seperti grafik garis, batang, pie chart, dan lainnya.

- glob: Digunakan untuk membaca banyak file sekaligus dari satu folder, dalam hal ini untuk membaca seluruh file CSV dari folder di Google Drive.

```
#import library yang diperlukan
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import glob

sns.set(style="whitegrid")
```

Table 2.9 Import Library Python

Setelah library diimpor, langkah selanjutnya adalah mengimpor dataset dengan menentukan lokasi folder yang berisi seluruh file CSV yang telah diunggah ke Google Drive. Di Google Colab, proses ini dilakukan dengan:

- Menghubungkan Google Drive ke Google Colab menggunakan perintah `drive.mount('/content/drive')`.
- Menentukan path folder tempat file CSV disimpan.
- Menggunakan `glob.glob()` untuk membaca semua file CSV dari folder tersebut dan menggabungkannya menjadi satu dataset menggunakan pandas.

```
#import dataset

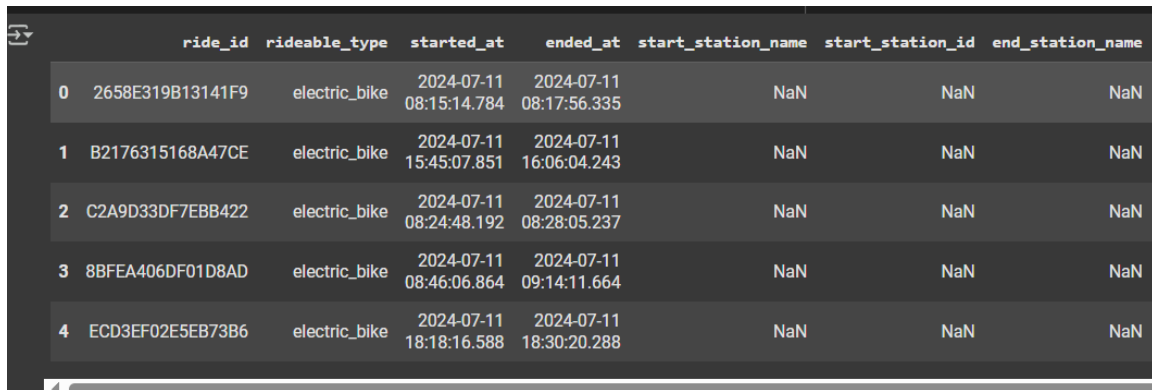
# Tentukan lokasi folder yang berisi semua file CSV
folder_path = '/content/drive/MyDrive/Data Analyst/Studi-Kasus-1/divvy-
tripdata_original/'

# Ambil semua file yang berakhiran .csv di folder tersebut
csv_files = glob.glob(folder_path + '*.csv')

# Gabungkan semua file menjadi satu DataFrame
df_list = [pd.read_csv(file) for file in csv_files]
df = pd.concat(df_list, ignore_index=True)

# Tampilkan beberapa baris awal
df.head()
```

Table 2.10 Import Dataset Python



	ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	start_station_name	start_station_id	end_station_name
0	2658E319B13141F9	electric_bike	2024-07-11 08:15:14.784	2024-07-11 08:17:56.335	NaN	NaN	NaN
1	B2176315168A47CE	electric_bike	2024-07-11 15:45:07.851	2024-07-11 16:06:04.243	NaN	NaN	NaN
2	C2A9D33DF7EBB422	electric_bike	2024-07-11 08:24:48.192	2024-07-11 08:28:05.237	NaN	NaN	NaN
3	8BFEA406DF01D8AD	electric_bike	2024-07-11 08:46:06.864	2024-07-11 09:14:11.664	NaN	NaN	NaN
4	ECD3EF02E5EB73B6	electric_bike	2024-07-11 18:18:16.588	2024-07-11 18:30:20.288	NaN	NaN	NaN

Gambar 2.22 Output Dataset Mentah Python

2.4.3 Data Cleaning

Data kemudian dibersihkan dengan menghapus kolom-kolom yang dianggap bermasalah dan/atau kurang relevan, seperti “NaN”, disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan analisis.

Adapun kolom-kolom yang dihapus antara lain:

- a. ride_id
- b. start_station_name
- c. start_station_id
- d. end_station_name
- e. end_station_id
- f. start_lat
- g. start_lng
- h. end_lat
- i. end_lng

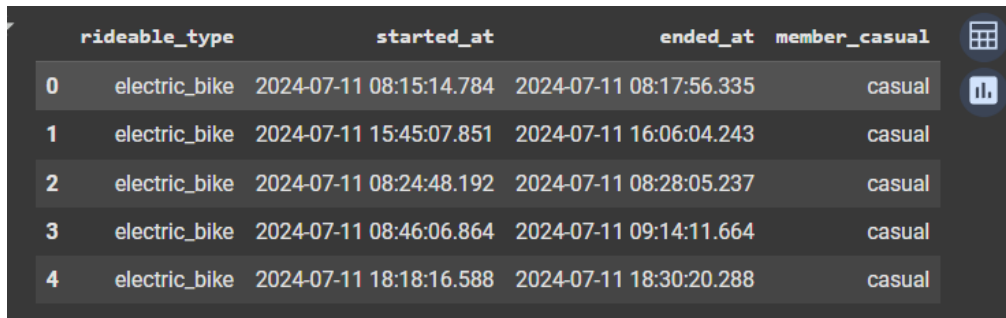
```
# Hapus kolom yang tidak relevan/diperlukan

columns_to_drop = [
    'ride_id', 'start_station_name', 'start_station_id',
    'end_station_name', 'end_station_id',
    'start_lat', 'start_lng', 'end_lat', 'end_lng'
]

df_cleaned = df.drop(columns=columns_to_drop)

df_cleaned.head()
```

Table 2.11 Drop Columns Python



	rideable_type	started_at	ended_at	member_casual
0	electric_bike	2024-07-11 08:15:14.784	2024-07-11 08:17:56.335	casual
1	electric_bike	2024-07-11 15:45:07.851	2024-07-11 16:06:04.243	casual
2	electric_bike	2024-07-11 08:24:48.192	2024-07-11 08:28:05.237	casual
3	electric_bike	2024-07-11 08:46:06.864	2024-07-11 09:14:11.664	casual
4	electric_bike	2024-07-11 18:18:16.588	2024-07-11 18:30:20.288	casual

Gambar 2.23 Sample Hasil Drop Columns Python

Langkah berikutnya adalah mengonversi format kolom `started_at` dan `ended_at` menjadi tipe data `datetime` bawaan Python. Konversi ini diperlukan agar dapat dilakukan penghitungan selisih waktu antar kolom, yang kemudian digunakan untuk menentukan durasi bersepeda setiap pengguna.

```
# Konversi format String menjadi datetime python agar bisa dilakukan
penghitungan waktu
df_cleaned['started_at'] = pd.to_datetime(df_cleaned['started_at'])
df_cleaned['ended_at'] = pd.to_datetime(df_cleaned['ended_at'])
```

Table 2.12 Konversi Format Datetime Python

2.4.4 Mengolah Data

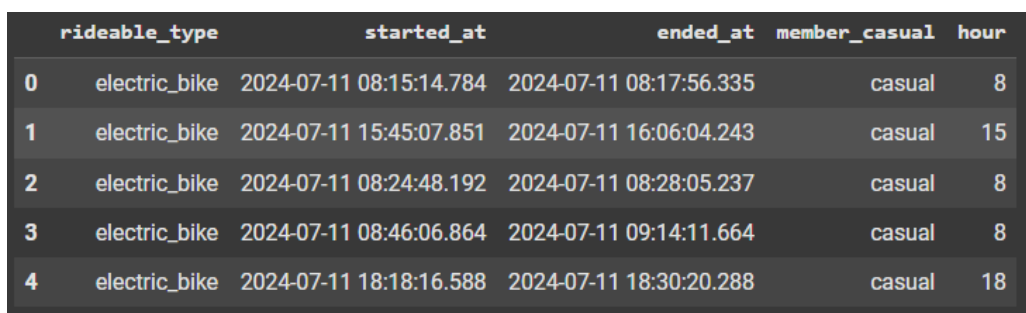
Kini telah diperoleh dataset yang dinilai memiliki integritas dan telah melalui proses pembersihan. Langkah selanjutnya adalah mengolah dataset tersebut untuk menghasilkan kolom-kolom tambahan yang dibutuhkan, antara lain:

a. Hour

Nilai pada kolom ini merupakan hasil ekstraksi jam (hour) dari kolom `started_at`, ditampilkan dalam format 24 jam. Contoh: 11/07/2024 15:31:53 → 15.

```
# Mencari data waktu (Hour) pengguna memulai bersepeda dari kolom
started_at, ditampilkan dalam format 24 jam
df_cleaned['hour'] = df_cleaned['started_at'].dt.hour
df_cleaned.head()
```

Table 2.13 Penambahan Data Kolom Hour Python



	rideable_type	started_at	ended_at	member_casual	hour
0	electric_bike	2024-07-11 08:15:14.784	2024-07-11 08:17:56.335	casual	8
1	electric_bike	2024-07-11 15:45:07.851	2024-07-11 16:06:04.243	casual	15
2	electric_bike	2024-07-11 08:24:48.192	2024-07-11 08:28:05.237	casual	8
3	electric_bike	2024-07-11 08:46:06.864	2024-07-11 09:14:11.664	casual	8
4	electric_bike	2024-07-11 18:18:16.588	2024-07-11 18:30:20.288	casual	18

Gambar 2.24 Output Penambahan Data Kolom Hour Python

b. Name of The Day

Kolom ini berisi informasi hari dalam seminggu yang diperoleh dari data waktu mulai perjalanan pesepeda. Nilai hari diekstrak dari data bertipe tanggal dan waktu. Contoh: 11/07/2024 08:15:15 menghasilkan Thursday.

```
# Mencari data waktu (name_of_the_day) pengguna memulai bersepeda dari
kolom started_at
df_cleaned['name_of_the_day'] = df_cleaned['started_at'].dt.day_name()
df_cleaned.head()
```

Table 2.14 Penambahan Data Kolom name_of_the_day Python



hour	day_of_week
8	Thursday
15	Thursday
8	Thursday
8	Thursday
18	Thursday

Gambar 2.25 Output Penambahan Data Kolom name_of_the_day Python

c. Month

Kolom ini berisi informasi bulan perjalanan yang diperoleh dengan mengekstrak nilai bulan dari kolom started_at. Nilai ditampilkan dalam format numerik (1–12). Contoh: 11/07/2024 08:15:15 pada kolom started_at menghasilkan nilai 7, yang menunjukkan bulan Juli.

```
# Mencari data waktu (Month) pengguna memulai bersepeda dari kolom
started_at, ditampilkan dalam format 24 jam
df_cleaned['month'] = df_cleaned['started_at'].dt.month
df_cleaned.head()
```

Table 2.15 Penambahan Data Kolom month Python



hour	day_of_week	month
8	Thursday	7
15	Thursday	7
8	Thursday	7
8	Thursday	7

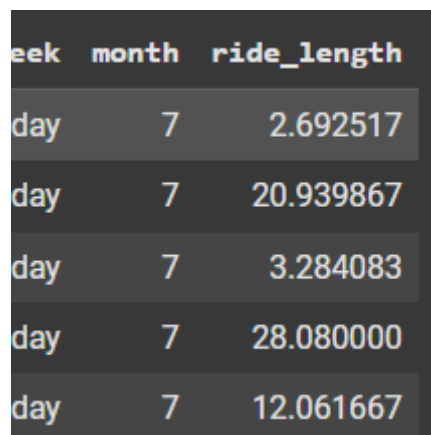
Gambar 2.26 Penambahan Penambahan Data Kolom month Python

d. ride_length

Kolom data ini berisi durasi waktu yang digunakan oleh pesepeda, yang diperoleh dari hasil penghitungan selisih antara kolom ended_at dan start_at. Hasil perhitungan tersebut disimpan dalam kolom baru yang diberi nama ride_length.

```
# Mencari durasi pengguna bersepeda
df_cleaned['ride_length'] = (df_cleaned['ended_at'] -
df_cleaned['started_at']).dt.total_seconds() / 60
df_cleaned.head()
```

Table 2.16 Penambahan Data Kolom ride_length



week	month	ride_length
day	7	2.692517
day	7	20.939867
day	7	3.284083
day	7	28.080000
day	7	12.061667

Gambar 2.27 Output Penambahan Data Kolom ride_length Python

e. category_ride_length

Kolom ini berisi kategori durasi perjalanan (ride_length) yang dibentuk berdasarkan nilai waktu perjalanan dalam menit.

```
# Kategori dari lama durasi
def kategori_durasi(ride_length):
    if ride_length <= 10:
        return '<=10'
    elif ride_length <= 20:
        return '>10 and <=20'
    elif ride_length <= 30:
        return '>20 and <=30'
    else:
        return 'Over 30'

df_cleaned['ride_length_category'] =
df_cleaned['ride_length'].apply(kategori_durasi)
df_cleaned.head()
```

Table 2.17 Penambahan Kolom category_ride_length Python

ride_length	ride_length_category
2.692517	<=10
20.939867	>20 and <=30
3.284083	<=10
28.080000	>20 and <=30
12.061667	>10 and <=20

Gambar 2.28 Output Penambahan Kolom category_ride_length Python

2.4.5 Pengecekan Dataset Ulang

Setelah proses awal pembersihan dan konversi format selesai, dilakukan pengecekan ulang terhadap dataset untuk memastikan kualitas dan integritas data tetap terjaga. Tahapan pengecekan meliputi:

- Pengecekan nilai kosong (null): Dilakukan untuk memastikan tidak ada kolom penting seperti started_at, ended_at, atau ride_length yang memiliki nilai kosong. Data dengan nilai null berpotensi mengganggu proses analisis dan dapat dihapus jika dianggap tidak valid.

```
# Mengecek apakah ada data yang null
df_cleaned.isnull().sum()\
```

Table 2.18 Pengecekan Nilai Kosong Python

- Pengecekan data duplikat: Baris data yang sama persis (duplikat) dapat memperbesar bobot analisis secara tidak akurat. Oleh karena itu, baris duplikat diidentifikasi dan dihapus.

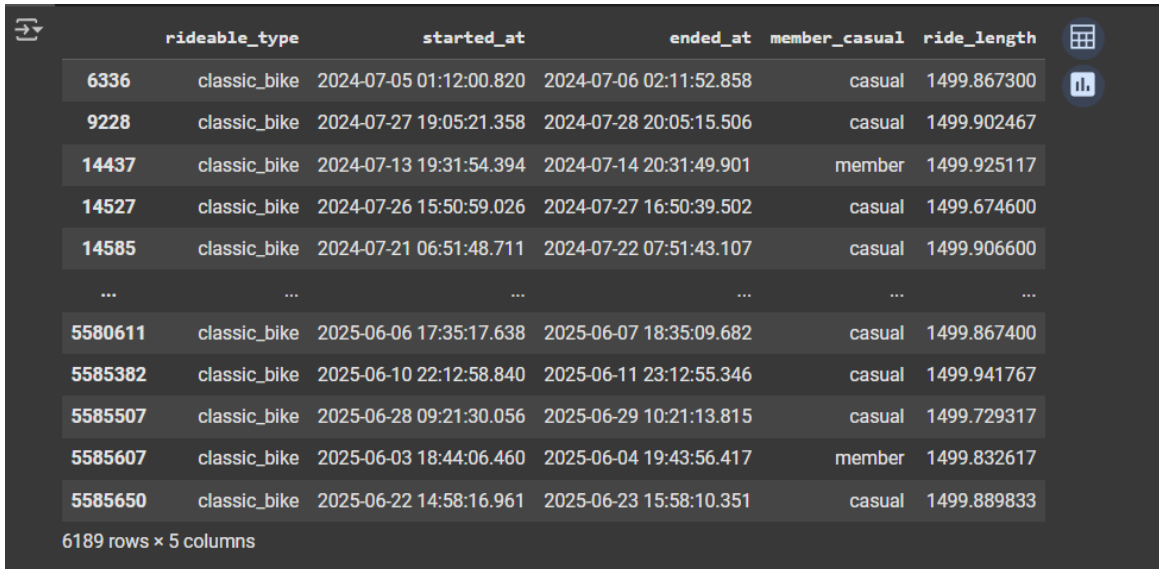
```
# cek duplikat
df_cleaned.duplicated().sum()
```

Table 2.19 Pengecekan Data Duplikat Python

- Pengecekan durasi ekstrem (> 1 hari): Diperiksa apakah ada perjalanan dengan durasi lebih dari 1440 menit (24 jam). Durasi seperti ini dianggap tidak wajar dalam konteks layanan bike-sharing dan berpotensi merupakan outlier atau error sistem. Dapat dilihat jika terdapat 6189 x 5 columns data yang memiliki durasi ekstrem.

```
# cek durasi apabila penggunaan > 1 Hari (1440 menit)
df_cleaned[df_cleaned['ride_length'] > 1440]
```

Table 2.20 Pengecekan Durasi Ekstrem Python



	rideable_type	started_at	ended_at	member_casual	ride_length
6336	classic_bike	2024-07-05 01:12:00.820	2024-07-06 02:11:52.858	casual	1499.867300
9228	classic_bike	2024-07-27 19:05:21.358	2024-07-28 20:05:15.506	casual	1499.902467
14437	classic_bike	2024-07-13 19:31:54.394	2024-07-14 20:31:49.901	member	1499.925117
14527	classic_bike	2024-07-26 15:50:59.026	2024-07-27 16:50:39.502	casual	1499.674600
14585	classic_bike	2024-07-21 06:51:48.711	2024-07-22 07:51:43.107	casual	1499.906600
...	...	...	...	...	...
5580611	classic_bike	2025-06-06 17:35:17.638	2025-06-07 18:35:09.682	casual	1499.867400
5585382	classic_bike	2025-06-10 22:12:58.840	2025-06-11 23:12:55.346	casual	1499.941767
5585507	classic_bike	2025-06-28 09:21:30.056	2025-06-29 10:21:13.815	casual	1499.729317
5585607	classic_bike	2025-06-03 18:44:06.460	2025-06-04 19:43:56.417	member	1499.832617
5585650	classic_bike	2025-06-22 14:58:16.961	2025-06-23 15:58:10.351	casual	1499.889833

6189 rows x 5 columns

Gambar 2.29 Output Pengecekan Durasi Ekstrem Python

- Penghapusan data dengan durasi > 1440 menit: Baris data yang memiliki ride_length lebih dari 1440 menit dihapus dari dataset karena dianggap tidak mencerminkan pola penggunaan normal. Hal ini dilakukan untuk menjaga akurasi perhitungan rata-rata dan hasil analisis yang relevan dengan kebiasaan pengguna sehari-hari.

```
# Karena ada durasi apabila penggunaan > 1 Hari (1440 menit), dinilai
merusak penghitungan average maka dihapus saja
df_cleaned = df_cleaned[df_cleaned['ride_length'] <= 1440]
```

Table 2.21 Penghapusan Data Dengan Durasi Ekstrem Python

2.4.6 Hasil

Dengan memastikan integritas data, melakukan data cleaning, dan mengolah data sesuai kebutuhan, maka dapat dilakukan analisa statistik. Antara lain:

a. Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari

```
# Kelompokkan data berdasarkan jenis pengguna dan total perjalanan per hari
trip_counts_per_day = df_cleaned.groupby(['member_casual',
'name_of_the_day']).size().reset_index(name='trip_count')
trip_counts_per_day.rename(columns={'member_casual': 'user_type'},
inplace=True)

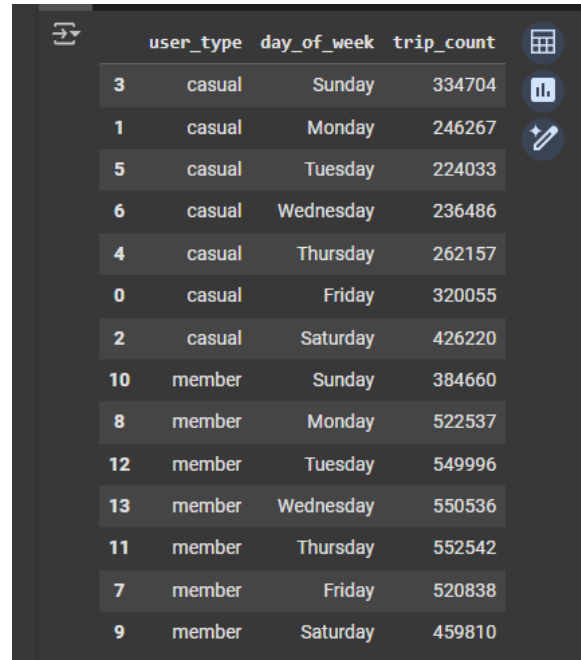
# Atur urutan hari agar tidak acak
day_order = ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday',
'Saturday']
trip_counts_per_day['name_of_the_day'] =
pd.Categorical(trip_counts_per_day['name_of_the_day'],
categories=day_order, ordered=True)

# Urutkan
```

```
trip_counts_per_day = trip_counts_per_day.sort_values(['user_type',
'name_of_the_day'])

display(trip_counts_per_day)
```

Table 2.22 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python



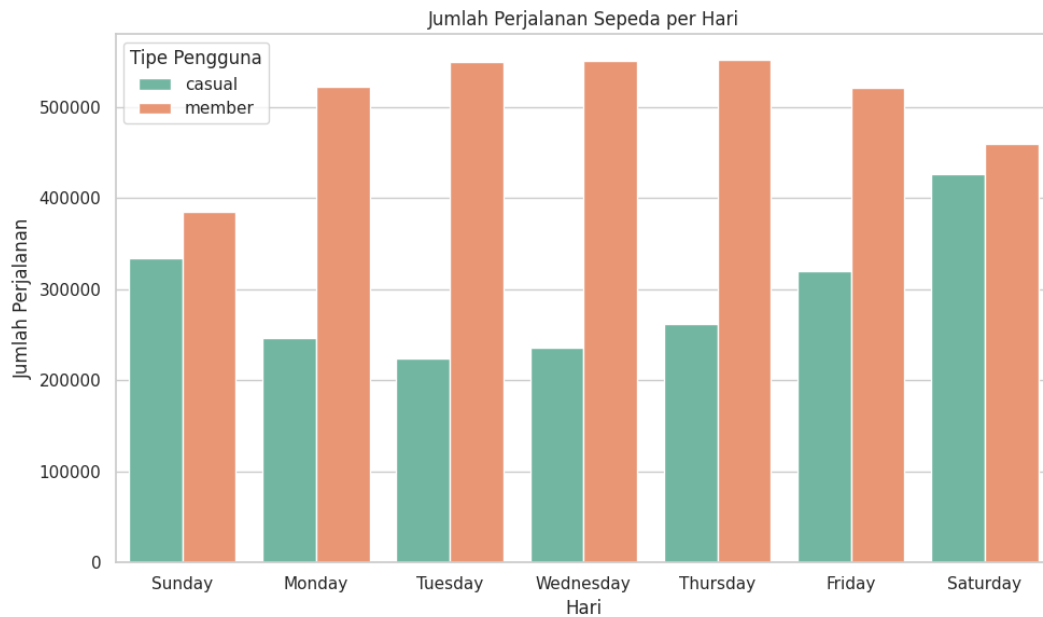
	user_type	day_of_week	trip_count
3	casual	Sunday	334704
1	casual	Monday	246267
5	casual	Tuesday	224033
6	casual	Wednesday	236486
4	casual	Thursday	262157
0	casual	Friday	320055
2	casual	Saturday	426220
10	member	Sunday	384660
8	member	Monday	522537
12	member	Tuesday	549996
13	member	Wednesday	550536
11	member	Thursday	552542
7	member	Friday	520838
9	member	Saturday	459810

Gambar 2.30 Output Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python

```
# Visualisasi
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(
    data=trip_counts_per_day,
    x='name_of_the_day',
    y='trip_count',
    hue='user_type',
    palette='Set2'
)

plt.title('Jumlah Perjalanan Sepeda per Hari')
plt.xlabel('Hari')
plt.ylabel('Jumlah Perjalanan')
plt.legend(title='Tipe Pengguna')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Table 2.23 Visualisasi Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python



Gambar 2.31 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari Python

b. Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan

```
# Total Perjalanan per Bulan
trip_per_month = df_cleaned.groupby(['member_casual',
'month'])['ride_length'].count().reset_index()
trip_per_month.columns = ['user_type', 'month', 'trip_count']

display(trip_per_month)
```

Table 2.24 Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python

	user_type	month	trip_count
0	casual	1	24076
1	casual	2	27709
2	casual	3	85662
3	casual	4	108971
4	casual	5	182263
5	casual	6	291205

Gambar 2.32 Output Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python

```
#Visualisasi
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.lineplot(
    data=trip_per_month,
    x='month',
    y='trip_count',
    hue='user_type',
    marker='o',
```

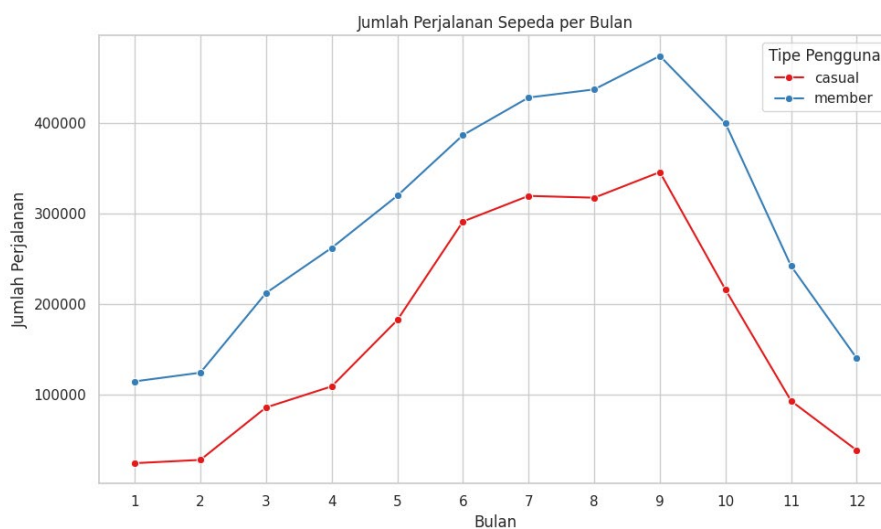
```

    palette='Set1'
)

plt.title('Jumlah Perjalanan Sepeda per Bulan')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Jumlah Perjalanan')
plt.xticks(range(1, 13)) # agar hanya menampilkan angka 1-12
plt.grid(True)
plt.legend(title='Tipe Pengguna')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Table 2.25 Visualisasi Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python



Gambar 2.33 Grafik Visualisasi Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python

c. Total Perjalanan Pengguna

```

# Mencari data perbandingan antara pengguna casual dan member

user_counts = df_cleaned['member_casual'].value_counts().reset_index()
user_counts.columns = ['user_type', 'count']
display(user_counts)

# Chart dengan Seaborn

# Plot
plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.barplot(data=user_counts, x='user_type', y='count', palette='pastel')

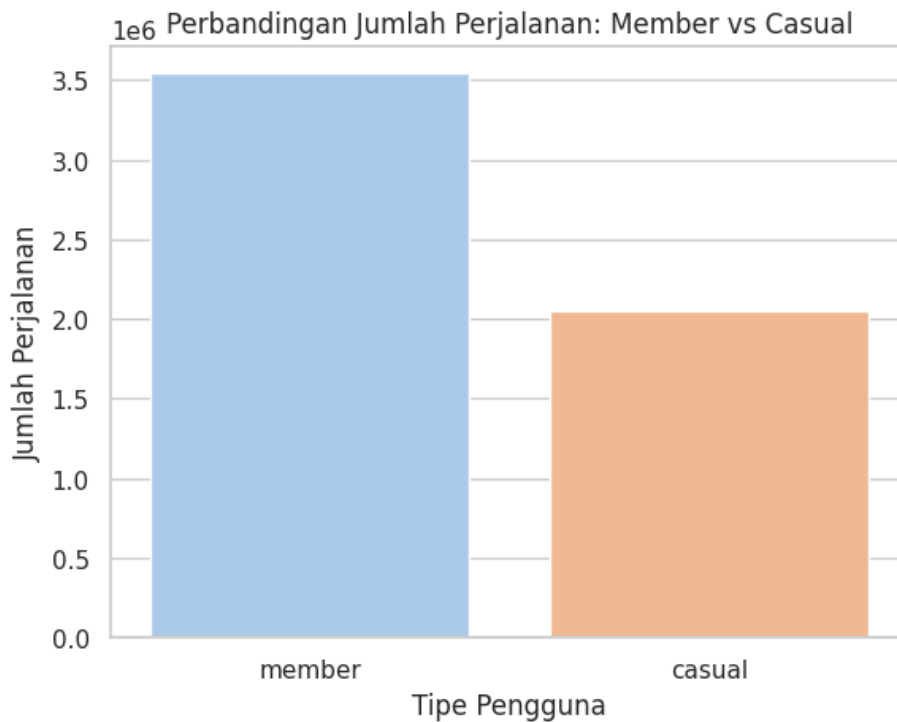
plt.title('Perbandingan Jumlah Pengguna: Member vs Casual')
plt.xlabel('Tipe Pengguna')
plt.ylabel('Jumlah Perjalanan')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Table 2.26 Total Perjalanan Pengguna Python

	user_type	count
0	member	3540919
1	casual	2049922

Gambar 2.34 Output Total Perjalanan Pengguna Python



Gambar 2.35 Grafik Total Perjalanan Pengguna Python

d. Waktu Perjalanan Pengguna

Analisis waktu penggunaan dilakukan untuk mengetahui rata-rata waktu (dalam format 24 jam) dan hari ketika pengguna casual dan member paling sering menggunakan sepeda. Hasil ini memberikan gambaran mengenai pola kebiasaan penggunaan berdasarkan jam dan hari dalam seminggu.

```
# Analisis jam favorit (rata-rata waktu sepeda digunakan) antara casual dan
member berdasarkan hari seminggu

# Atur urutan hari agar grafik tidak acak
day_order = ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday',
'Saturday']

usage_by_hour_day = df_cleaned.groupby(['member_casual',
'name_of_the_day', 'hour'])['ride_length'].count().reset_index()
usage_by_hour_day.columns = ['user_type', 'name_of_the_day', 'hour',
'trip_count']
```



```
usage_by_hour_day['name_of_the_day'] =
pd.Categorical(usage_by_hour_day['name_of_the_day'],
categories=day_order, ordered=True)
usage_by_hour_day = usage_by_hour_day.sort_values(['user_type',
'name_of_the_day', 'hour'])

display(usage_by_hour_day)
```

Table 2.27 Waktu Perjalanan Pengguna Python



	user_type	day_of_week	hour	trip_count
72	casual	Sunday	0	10156
73	casual	Sunday	1	7141
74	casual	Sunday	2	4516
75	casual	Sunday	3	2537
76	casual	Sunday	4	1757
...	...	...	...	...
235	member	Saturday	19	23688
236	member	Saturday	20	17544
237	member	Saturday	21	14576
238	member	Saturday	22	13640
239	member	Saturday	23	10750

336 rows x 4 columns

Gambar 2.36 Output Waktu Perjalanan PenggunaPython

```
# Visualisasi 1

# Import pivot_table untuk membuat matriks hari vs jam
pivot_casual = usage_by_hour_day[usage_by_hour_day['user_type'] ==
'casual'].pivot(index='name_of_the_day', columns='hour', values='trip_count')
pivot_member = usage_by_hour_day[usage_by_hour_day['user_type'] ==
'member'].pivot(index='name_of_the_day', columns='hour',
values='trip_count')

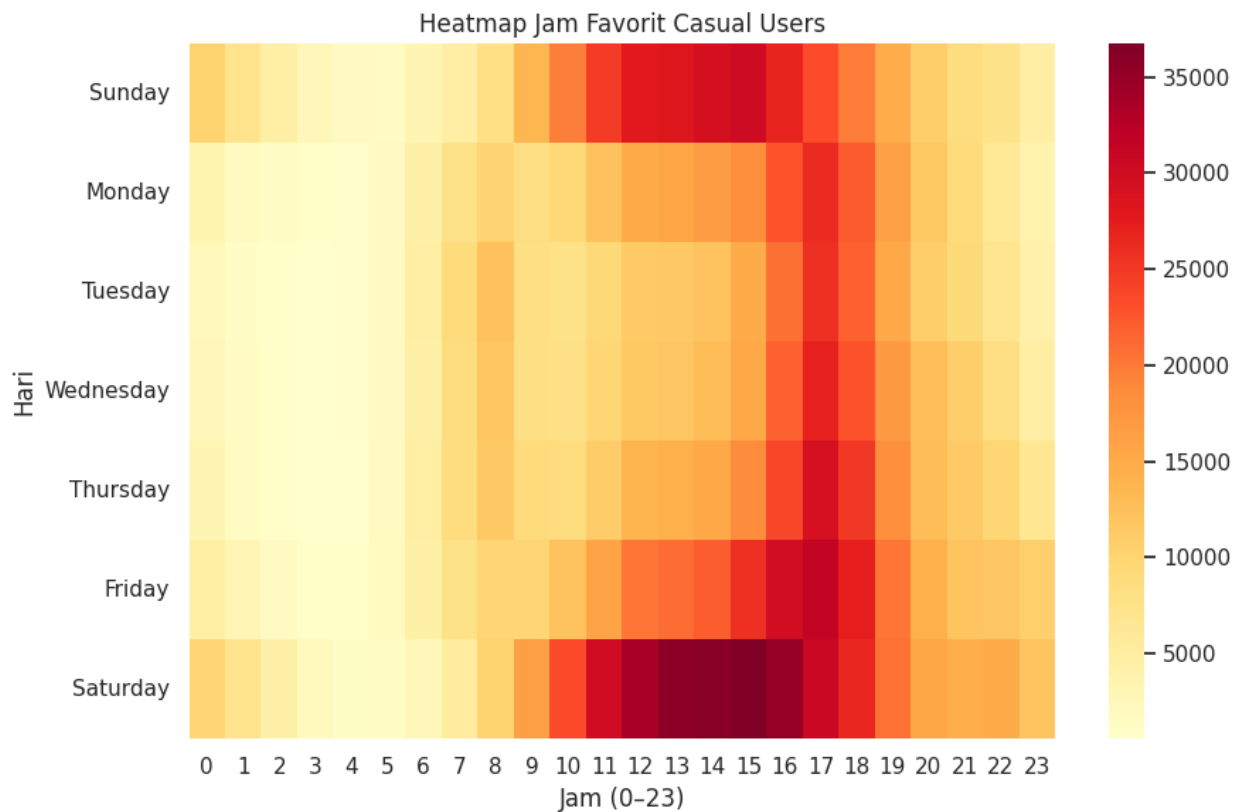
plt.figure(figsize=(18, 6))

# Heatmap untuk Casual
plt.subplot(1, 2, 1)
sns.heatmap(pivot_casual, cmap='YlOrRd')
plt.title('Heatmap Jam Favorit Casual Users')
plt.xlabel('Jam (0-23)')
plt.ylabel('Hari')
```

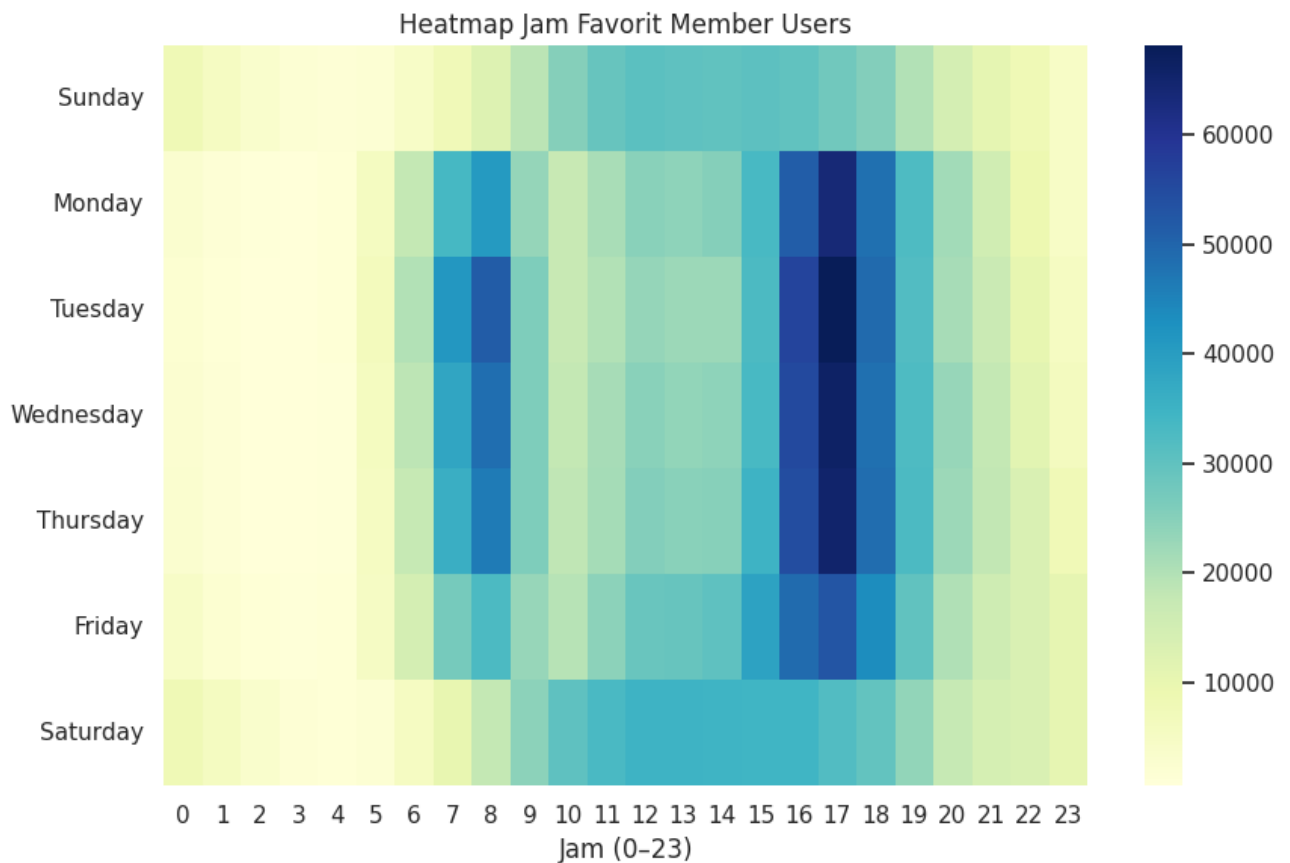
```
# Heatmap untuk Member
plt.subplot(1, 2, 2)
sns.heatmap(pivot_member, cmap='YlGnBu')
plt.title('Heatmap Jam Favorit Member Users')
plt.xlabel('Jam (0-23)')
plt.ylabel('')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Table 2.28 Visualisasi 1 Waktu Perjalanan Pengguna Python



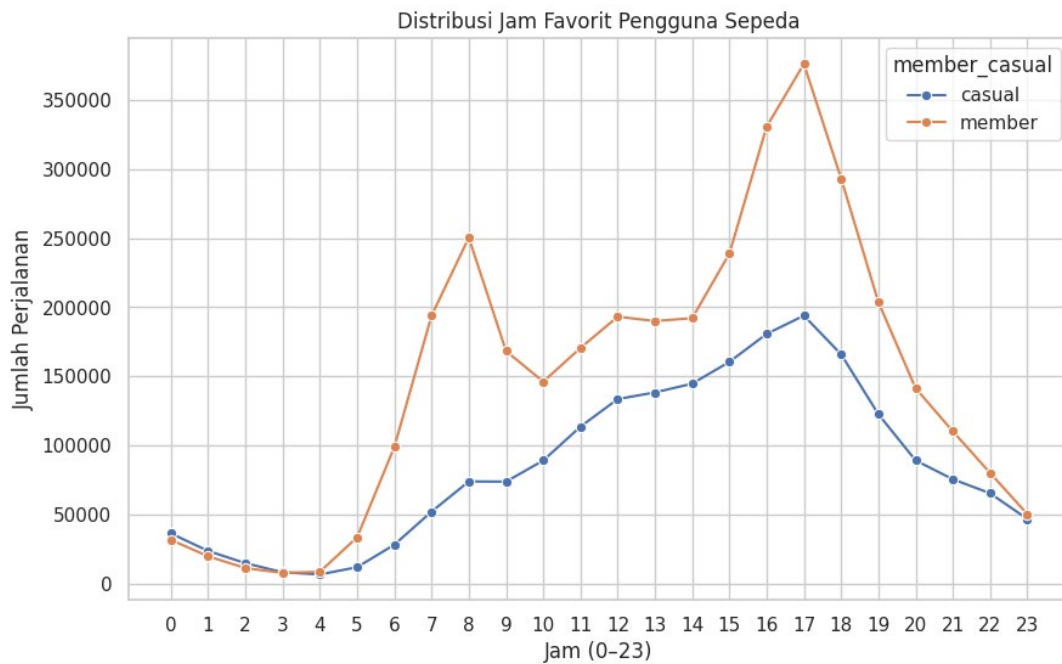
Gambar 2.37 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Casual Python



Gambar 2.38 Grafik Waktu Perjalanan Pengguna Member Python

```
# Visualisasi 2
usage_by_hour = df_cleaned.groupby(['member_casual',
'hour'])['ride_length'].count().reset_index()
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.lineplot(data=usage_by_hour, x='hour', y='ride_length',
hue='member_casual', marker='o')
plt.title('Distribusi Jam Favorit Pengguna Sepeda')
plt.xlabel('Jam (0-23)')
plt.ylabel('Jumlah Perjalanan')
plt.xticks(range(0, 24))
plt.grid(True)
plt.show()
```

Table 2.29 Visualisasi 2 Waktu Perjalanan Pengguna Python



Gambar 2.39 Visualisasi 2 Waktu Perjalanan Pengguna Python

e. Average_ride_length Dalam Hari

```
# Hitung rata-rata durasi perjalanan berdasarkan tipe pengguna dan hari
avg_ride_per_day = df_cleaned.groupby(['member_casual',
'name_of_the_day'])['ride_length'].mean().reset_index()

day_order = ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday',
'Saturday']
avg_ride_per_day['name_of_the_day'] =
pd.Categorical(avg_ride_per_day['name_of_the_day'], categories=day_order,
ordered=True)
avg_ride_per_day = avg_ride_per_day.sort_values(['member_casual',
'name_of_the_day'])

# Tampilkan data (opsional)
display(avg_ride_per_day)
```

Table 2.30 average_ride_length Dalam Hari Python

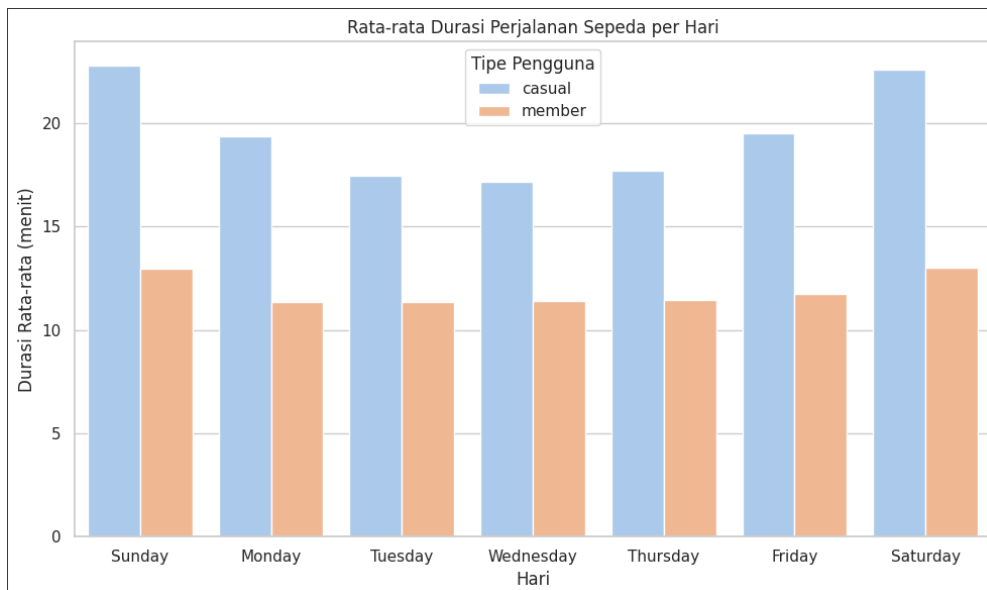
	member_casual	day_of_week	ride_length
3	casual	Sunday	22.815641
1	casual	Monday	19.368944
5	casual	Tuesday	17.476316
6	casual	Wednesday	17.169685
4	casual	Thursday	17.725920
0	casual	Friday	19.529074
2	casual	Saturday	22.617257
10	member	Sunday	12.974807
8	member	Monday	11.345779
12	member	Tuesday	11.371340
13	member	Wednesday	11.386155
11	member	Thursday	11.450334
7	member	Friday	11.742351
9	member	Saturday	13.028102

Gambar 2.40 Output average_ride_length Dalam Hari Python

```
# Visualisasi
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(
    data=avg_ride_per_day,
    x='name_of_the_day',
    y='ride_length',
    hue='member_casual',
    palette='pastel'
)

plt.title('Rata-rata Durasi Perjalanan Sepeda per Hari')
plt.xlabel('Hari')
plt.ylabel('Durasi Rata-rata (menit)')
plt.legend(title='Tipe Pengguna')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Table 2.31 Visualisasi average_ride_length Python



Gambar 2.41 Grafik average_ride_length Python

f. Average Durasi Perjalanan

```
# Mencari data perbandingan antara pengguna casual dan member

user_counts = df_cleaned['member_casual'].value_counts().reset_index()
user_counts.columns = ['user_type', 'count']
display(user_counts)

# Chart dengan Seaborn

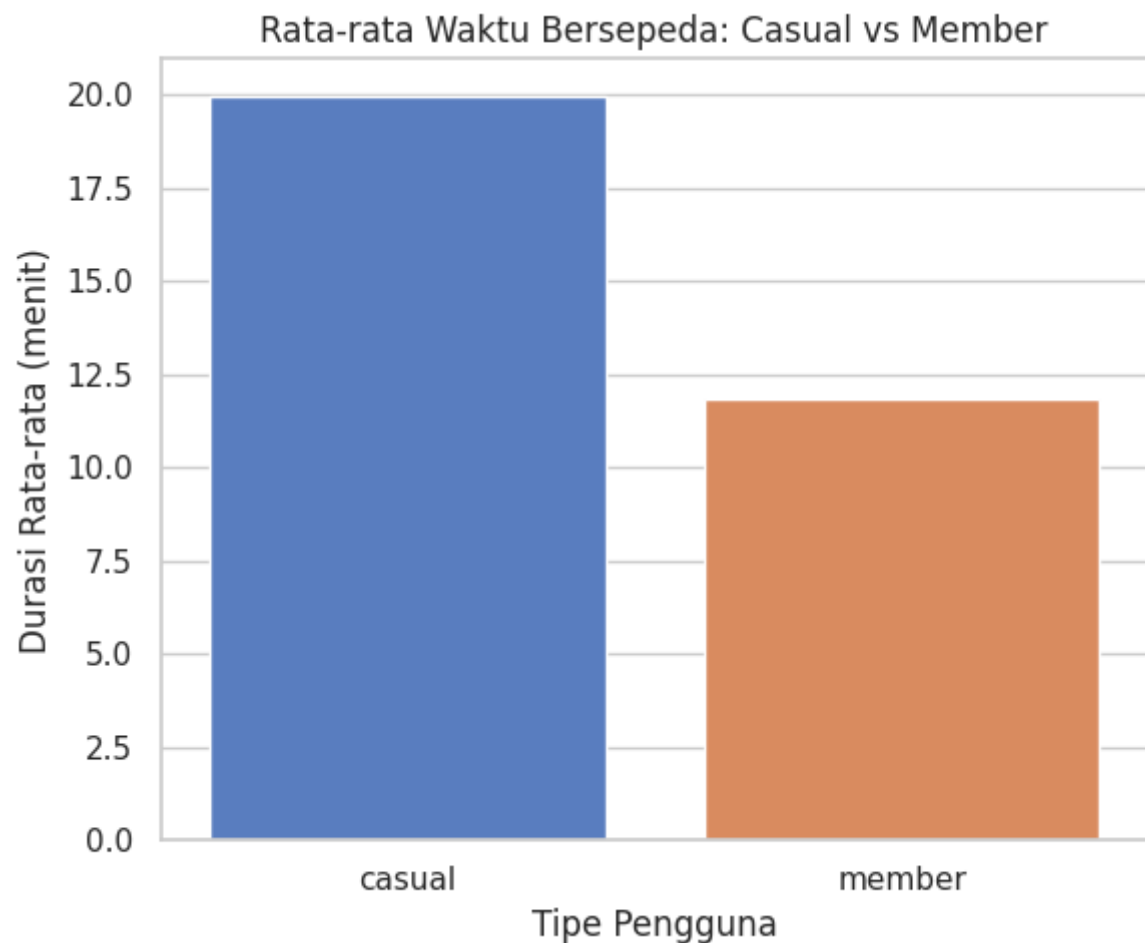
# Plot
plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.barplot(data=user_counts, x='user_type', y='count', palette='pastel')

plt.title('Perbandingan Jumlah Pengguna: Member vs Casual')
plt.xlabel('Tipe Pengguna')
plt.ylabel('Jumlah Perjalanan')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Table 2.32 Average ride_length Python

	user_type	average_ride_length
0	casual	19.961422
1	member	11.826100

Gambar 2.42 Output Average ride_length Python



Gambar 2.43 Grafik Average ride_length Python

g. Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda

```
# Kategori Durasi

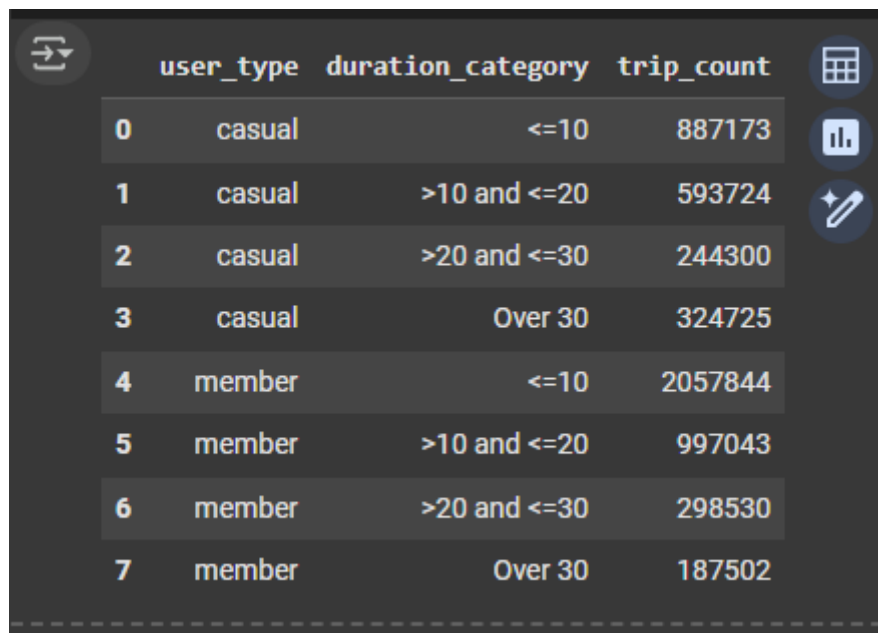
def kategori_durasi(ride_length):
    if ride_length <= 10:
        return '<=10'
    elif ride_length <= 20:
        return '>10 and <=20'
    elif ride_length <= 30:
        return '>20 and <=30'
    else:
        return 'Over 30'

df_cleaned['ride_length_category'] =
df_cleaned['ride_length'].apply(kategori_durasi)

#Table Perbandingan
duration_dist = df_cleaned.groupby(['member_casual',
'ride_length_category'])['ride_length'].count().reset_index()
duration_dist.columns = ['user_type', 'duration_category', 'trip_count']
```

```
display(duration_dist)
```

Table 2.33 Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python



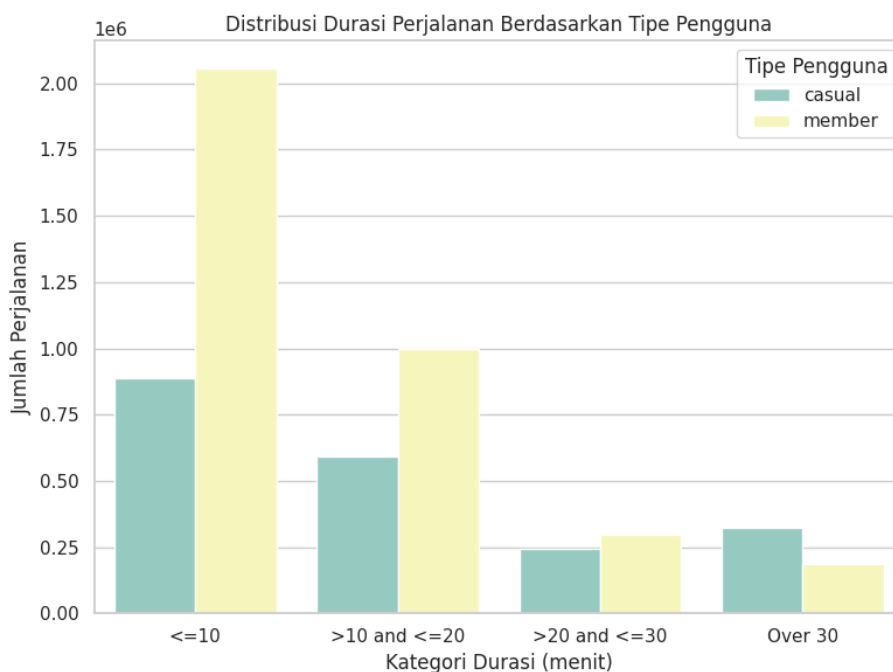
	user_type	duration_category	trip_count
0	casual	<=10	887173
1	casual	>10 and <=20	593724
2	casual	>20 and <=30	244300
3	casual	Over 30	324725
4	member	<=10	2057844
5	member	>10 and <=20	997043
6	member	>20 and <=30	298530
7	member	Over 30	187502

Gambar 2.44 Output Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python

```
#Visualisasi
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.barplot(
    data=duration_dist,
    x='duration_category',
    y='trip_count',
    hue='user_type',
    palette='Set3'
)

plt.title('Distribusi Durasi Perjalanan Berdasarkan Tipe Pengguna')
plt.xlabel('Kategori Durasi (menit)')
plt.ylabel('Jumlah Perjalanan')
plt.legend(title='Tipe Pengguna')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Table 2.34 Visualisasi Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python



Gambar 2.45 Grafik Kategori Lama Waktu Pengguna Bersepeda Python

2.5 Proses Dengan SQL

2.5.1 Tools

Untuk pengelolaan dan pengolahan basis data, penulis menggunakan SQL yang dijalankan melalui XAMPP Control Panel v3.3.0 sebagai server lokal untuk menjalankan database MySQL secara efisien di lingkungan pengembangan lokal.

2.5.2 Environment Preparation

a. Menyiapkan database

Penulis membuat database bernama sepeda dan table rides. Data mentah yang sebelumnya terdiri dari 12 file (masing-masing mewakili satu bulan) kemudian diimpor ke dalam database dan dimasukkan ke dalam tabel rides. Dengan pendekatan ini, proses analisis dapat dilakukan lebih terstruktur menggunakan perintah SQL, seperti query untuk menghitung jumlah perjalanan, rata-rata durasi, serta segmentasi berdasarkan jenis pengguna dan waktu penggunaan.

```
CREATE TABLE rides (
  ride_id VARCHAR(50),
  rideable_type VARCHAR(20),
  started_at DATETIME(3),
  ended_at DATETIME(3),
  start_station_name TEXT,
  start_station_id VARCHAR(100),
  end_station_name TEXT,
  end_station_id VARCHAR(100),
  start_lat FLOAT,
```

```

start_lng FLOAT,
end_lat FLOAT,
end_lng FLOAT,
member_casual VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (ride_id)
);

```

Table 2.35 Query Buat Table rides

b. Masalah Utama

Terdapat beberapa masalah dalam mengimpor data dikarenakan ukurane file-nya yang cukup besar. Table 2.35 Keterangan Masalah Impor phpMyAdmin menjelaskan masalahnya.

KENDALA	PENJELASAN
Ukuran File	phpMyAdmin biasanya membatasi ukuran file upload (default hanya 2MB atau 8MB). File CSV ini berukuran besar (~150MB).
Timeout	Untuk file besar, proses impor bisa gagal karena batas waktu eksekusi (max execution time).
Parsing	phpMyAdmin menggunakan parser CSV bawaan browser/PHP, yang sering gagal saat menangani nilai teks yang mengandung koma atau newline dalam kutipan.
Kurangnya Logging	Jika terjadi kegagalan parsing, phpMyAdmin tidak memberi detail log kesalahan baris per baris seperti LOAD DATA di CLI.

Table 2.36 Keterangan Masalah Impor phpMyAdmin

Kemudian, dilakukan uji coba untuk melakukan impor melalui Command Prompt dengan perintah berikut:

```

cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p

use sepeda;

LOAD DATA LOCAL INFILE './202407-divvy-tripdata.csv'
INTO TABLE rides
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;

```

Table 2.37 Akses Database Melalui CMD

Ketika melakukan impor data dari file CSV, contoh 202407-divvy-tripdata.csv ke dalam database menggunakan perintah SQL LOAD DATA LOCAL INFILE, jumlah data yang berhasil diimpor hanya setengah dari jumlah baris asli dalam file.

c. Penjelasan Teknis Masalah

Beberapa kolom teks seperti `start_station_name` atau `end_station_name` mengandung karakter koma (,) di dalam nilai, contohnya: "Clark St & Elm St, North".

Meskipun nilai tersebut dikelilingi oleh tanda kutip ("), fungsi `LOAD DATA` default sering gagal mengenali koma dalam teks sebagai bagian dari nilai, dan malah memotong data menjadi kolom baru, sehingga parsing rusak.

SQL akan mengabaikan baris yang jumlah kolomnya tidak sesuai, tanpa menampilkan pesan kesalahan eksplisit, sehingga menyebabkan hilangnya data tanpa peringatan.

d. Solusi

Dengan mengakses database melalui Command Prompt, membuat table sementara dengan hanya 1 kolom.

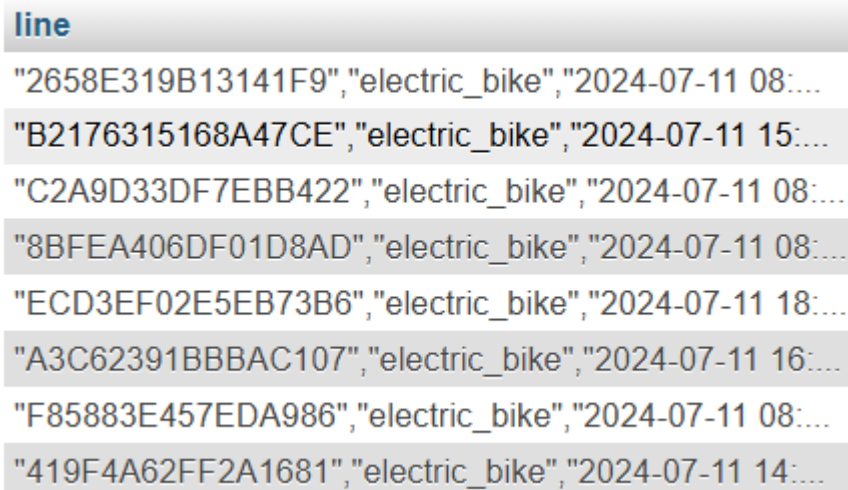
```
CREATE TABLE raw_lines (
  line TEXT
);
```

Table 2.38 Table Sementara

Impor seluruh data ke dalam table sementara.

```
LOAD DATA LOCAL INFILE '../202407-divvy-tripdata.csv'
INTO TABLE raw_lines
LINES TERMINATED BY '\n';
```

Table 2.39 Import Data ke Table Sementara



line
"2658E319B13141F9","electric_bike","2024-07-11 08:...
"B2176315168A47CE","electric_bike","2024-07-11 15:...
"C2A9D33DF7EBB422","electric_bike","2024-07-11 08:...
"8BFEA406DF01D8AD","electric_bike","2024-07-11 08:...
"ECD3EF02E5EB73B6","electric_bike","2024-07-11 18:...
"A3C62391BBBAC107","electric_bike","2024-07-11 16:...
"F85883E457EDA986","electric_bike","2024-07-11 08:...
"419F4A62FF2A1681","electric_bike","2024-07-11 14:...

Gambar 2.46 Sample Data Table `raw_lines` rides SQL

Kemudian, parsing data dari `raw_lines` dengan menghapus header baris pertama dari `raw_lines`.

```
DELETE FROM raw_lines
WHERE line LIKE 'ride_id,%' OR line LIKE "'ride_id',%';
```

Table 2.40 Parsing Data `raw_lines`

Buat dan isi tabel rides dengan parsing manual.

```

INSERT IGNORE INTO rides (
  ride_id, rideable_type, started_at, ended_at,
  start_station_name, start_station_id,
  end_station_name, end_station_id,
  start_lat, start_lng, end_lat, end_lng,
  member_casual
)
SELECT
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 1), ',', -1), -- ride_id
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 2), ',', -1), -- rideable_type

  -- started_at
  STR_TO_DATE(
    REPLACE(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line,
    ',', 3), ',', -1), ',', 1), '', ''),
    '%Y-%m-%d %H:%i:%s'
  ),

  -- ended_at
  STR_TO_DATE(
    REPLACE(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line,
    ',', 4), ',', -1), ',', 1), '', ''),
    '%Y-%m-%d %H:%i:%s'
  ),

  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 5), ',', -1), --
start_station_name
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 6), ',', -1), -- start_station_id
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 7), ',', -1), --
end_station_name
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 8), ',', -1), -- end_station_id
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 9), ',', -1) + 0.0, -- start_lat
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 10), ',', -1) + 0.0, -- start_lng
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 11), ',', -1) + 0.0, -- end_lat
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 12), ',', -1) + 0.0, -- end_lng
  SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 13), ',', -1) --
member_casual
FROM raw_lines;

```

Table 2.41 Mengisi Table rides Dengan Data

2.5.3 Pemilahan Data

Alih-alih langsung menggunakan perintah DROP COLUMN—yang pada beberapa versi MariaDB tidak mendukung penghapusan banyak kolom sekaligus—penulis memilih pendekatan yang lebih aman dan fleksibel, yaitu dengan membuat tabel baru berdasarkan tabel awal

rides_cleaned. Hal ini dilakukan karena terdapat sejumlah kolom yang tidak dibutuhkan dalam analisis, seperti:

- a. source_name
- b. ride_id
- c. start_station_name
- d. start_station_id
- e. end_station_name
- f. end_station_id
- g. start_lat
- h. start_lng
- i. end_lat
- j. end_lng

Tabel baru yang dihasilkan hanya berisi kolom-kolom yang relevan untuk proses analisis, seperti rideable_type, started_at, ended_at, dan member_casual. Dengan cara ini, struktur data menjadi lebih ringkas dan siap untuk ditambahkan kolom baru seperti ride_length guna mendukung proses analisis selanjutnya.

```
CREATE TABLE rides_cleaned (
  rideable_type VARCHAR(20),
  started_at DATETIME(3),
  ended_at DATETIME(3),
  member_casual VARCHAR(10)
);
```

Table 2.42 Query Membuat Table rides_cleaned

Kemudian, insert data dari kolom yang dibutuhkan ke dalam table rides_cleaned.

```
INSERT INTO rides_cleaned (
  rideable_type,
  started_at,
  ended_at,
  member_casual
)
SELECT
  rideable_type,
  started_at,
  ended_at,
  member_casual
FROM rides;
```

Table 2.43 Query Insert Data ke rides_cleaned

rideable_type	started_at	ended_at	member_casual
"classic_bike"	2024-09-21 22:14:43.000	2024-09-21 22:17:17.000	"member"
"electric_bike"	2024-09-02 11:52:27.000	2024-09-02 12:10:31.000	"member"
"electric_bike"	2024-12-29 21:25:52.000	2024-12-29 21:56:21.000	"member"
"electric_bike"	2025-05-10 09:41:32.000	2025-05-10 09:53:55.000	"member"
"classic_bike"	2025-06-14 12:57:38.000	2025-06-14 13:26:52.000	"member"

Gambar 2.47 Sample Data Table rides_cleaned SQL

2.5.4 Mengolah Data

Setelah diperoleh data dengan kolom-kolom yang relevan, langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan bermakna. Proses ini mencakup penambahan kolom baru seperti `ride_length` yang dihitung berdasarkan selisih waktu antara `started_at` dan `ended_at`, serta melakukan transformasi tambahan seperti ekstraksi tanggal, bulan, hari dalam seminggu, dan jam penggunaan. Tujuannya adalah untuk memahami pola penggunaan layanan sepeda berdasarkan waktu serta perbedaan perilaku antara pengguna Member dan Casual.

a. Hour

Query untuk membuat kolom `hour` dan mengambil value dari kolom `started_at`.

```
ALTER TABLE rides_cleaned ADD COLUMN hour INT;
UPDATE rides_cleaned
SET hour = HOUR(started_at);
```

Table 2.44 Query Value Hour SQL

ended_at	member_casual	hour
2024-09-21 22:17:17.000	"member"	22
2024-09-02 12:10:31.000	"member"	11
2024-12-29 21:56:21.000	"member"	21
2025-05-10 09:53:55.000	"member"	9
2025-06-14 13:26:52.000	"member"	12

Gambar 2.48 Hasil Query Hour SQL

b. Name of The Day

Query untuk membuat kolom `name_of_the_day` dan mengambil value dari kolom `started_at`.

```
ALTER TABLE rides_cleaned ADD COLUMN name_of_the_day
VARCHAR(10);
UPDATE rides_cleaned
SET name_of_the_day = DAYNAME(started_at);
```

Table 2.45 Query Value Day SQL

	member_casual	hour	name_of_the_day
0	"member"	22	Saturday
0	"member"	11	Monday
0	"member"	21	Sunday
0	"member"	9	Saturday
0	"member"	12	Saturday
0	"member"	19	Monday

Gambar 2.49 Hasil Query Day SQL

c. Month

Query untuk membuat kolom month dan mengambil value dari kolom started_at.

```
ALTER TABLE rides_cleaned ADD COLUMN month VARCHAR(15);
UPDATE rides_cleaned
SET month = MONTHNAME(started_at);
```

Table 2.46 Query Value Month SQL

member_casual	hour	name_of_the_day	month
"member"	22	Saturday	September
"member"	11	Monday	September
"member"	21	Sunday	December
"member"	9	Saturday	May
"member"	12	Saturday	June

Gambar 2.50 Hasil Query Month SQL

d. ride_length

Query untuk membuat kolom ride_length dan mengambil value dengan menghitung dari kolom started_at – ended_at.

```
ALTER TABLE rides_cleaned
ADD COLUMN ride_length DOUBLE;

UPDATE rides_cleaned
SET ride_length = TIMESTAMPDIFF(SECOND, started_at, ended_at) / 60.0;
```

Table 2.47 Query Value ride_length SQL

month	ride_length
September	2.566666666
September	18.066666666
December	30.483333333
May	12.383333333

Gambar 2.51 Hasil Query ride_length SQL

e. category_ride_length

Kolom ini berisi kategori durasi perjalanan (ride_length) yang dibentuk berdasarkan nilai waktu perjalanan dalam menit. Data diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- ≤ 10 jika durasi perjalanan kurang dari atau sama dengan 10 menit,
- > 10 and ≤ 20 jika durasi lebih dari 10 menit dan kurang dari atau sama dengan 20 menit,
- > 20 and ≤ 30 jika durasi lebih dari 20 menit dan kurang dari atau sama dengan 30 menit,
- Over 30 untuk durasi perjalanan lebih dari 30 menit.

```
ALTER TABLE rides_cleaned
ADD COLUMN category_ride_length VARCHAR(20);
```

Table 2.48 Query Tambah Kolom category_ride_length SQL

```
UPDATE rides_cleaned
SET category_ride_length =
CASE
  WHEN ride_length <= 10 THEN '<=10'
  WHEN ride_length > 10 AND ride_length <= 20 THEN '>10 and <=20'
  WHEN ride_length > 20 AND ride_length <= 30 THEN '>20 and <=30'
  ELSE 'Over 30'
END;
```

Table 2.49 Query Insert Data category_ride_length SQL

ride_length	category_ride_length
2.566666666	≤ 10
18.066666666	> 10 and ≤ 20
30.483333333	Over 30
12.383333333	> 10 and ≤ 20
29.233333333	> 20 and ≤ 30

Gambar 2.52 Hasil Query category_ride_length SQL

2.5.5 Data Cleaning

Selanjutnya, dilakukan penghapusan data yang memiliki ride_length > 1440 menit (24 jam).

```
DELETE FROM rides_cleaned
WHERE ride_length > 1440;
```

Table 2.50 Query Delete Data Ekstrem

2.5.6 Hasil

a. Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari

```

SELECT
  name_of_the_day, member_casual,
  COUNT(*) AS trip_count
FROM rides_cleaned
GROUP BY name_of_the_day, member_casual
ORDER BY
  FIELD(name_of_the_day, 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
  'Thursday', 'Friday', 'Saturday'),
  member_casual;

```

Table 2.51 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari SQL

name_of_the_day	member_casual	trip_count
Sunday	"casual"	334704
Sunday	"member"	384660
Monday	"casual"	246267
Monday	"member"	522537
Tuesday	"casual"	224033
Tuesday	"member"	549996
Wednesday	"casual"	236486
Wednesday	"member"	550536
Thursday	"casual"	262157
Thursday	"member"	552542
Friday	"casual"	320055
Friday	"member"	520838
Saturday	"casual"	426220
Saturday	"member"	459810

Gambar 2.53 Output Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari SQL

b. Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan

```

SELECT
  month, member_casual,
  COUNT(*) AS trip_count
FROM rides_cleaned
GROUP BY month, member_casual
ORDER BY
  FIELD(month, 'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July',
  'August', 'September', 'October', 'November', 'December'),
  member_casual;

```

Table 2.52 Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan SQL

c. Total Perjalanan Pengguna

```

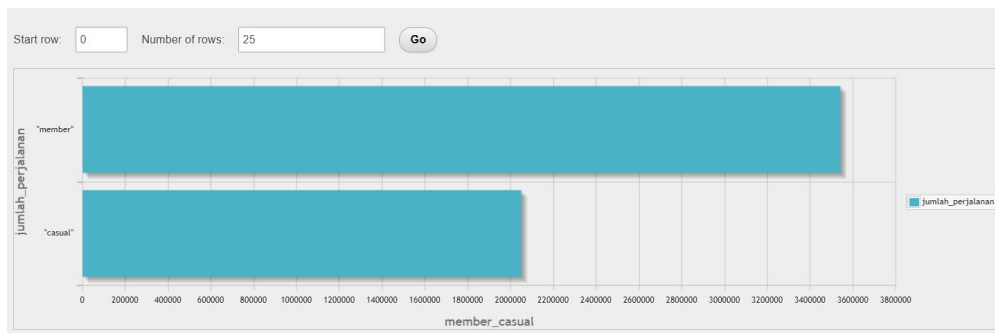
SELECT
    member_casual,
    COUNT(*) AS jumlah_perjalanan
FROM
    rides_cleaned
GROUP BY
    member_casual;

```

Table 2.53 Total Perjalanan Pengguna SQL

member_casual	jumlah_perjalanan
"casual"	2049922
"member"	3540919

Gambar 2.54 Output Total Perjalanan Pengguna SQL



Gambar 2.55 Grafik Total Perjalanan Pengguna SQL

d. Waktu Perjalanan Pengguna

```

SELECT
    name_of_the_day, hour,
    COUNT(*) AS trip_count
FROM
    rides_cleaned
WHERE
    TRIM(BOTH '"' FROM TRIM(BOTH 'r' FROM TRIM(BOTH '\n' FROM
member_casual))) = 'casual'
GROUP BY
    name_of_the_day, hour
ORDER BY
    FIELD(name_of_the_day, 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
'Thursday', 'Friday', 'Saturday'),
    hour;

```

Table 2.54 Waktu Perjalanan Pengguna Casual SQL

```

SELECT
    name_of_the_day, hour,
    COUNT(*) AS trip_count
FROM
    rides_cleaned
WHERE

```

```

TRIM(BOTH '' FROM TRIM(BOTH 'r' FROM TRIM(BOTH 'n' FROM
member_casual))) = 'member'
GROUP BY
  name_of_the_day, hour
ORDER BY
  FIELD(name_of_the_day, 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
'Thursday', 'Friday', 'Saturday'),
  hour;

```

Table 2.55 Waktu Perjalanan Pengguna Member SQL

- e. average_ride_length in Days

```

SELECT
  name_of_the_day, member_casual,
  ROUND(AVG(ride_length), 2) AS avg_ride_length
FROM
  rides_cleaned
GROUP BY
  name_of_the_day, member_casual
ORDER BY
  FIELD(name_of_the_day, 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
'Thursday', 'Friday', 'Saturday'),
  member_casual;

```

Table 2.56 average_ride_length Dalam Hari SQL

name_of_the_day	member_casual	avg_ride_length
Sunday	"casual"	22.82
Sunday	"member"	12.97
Monday	"casual"	19.37
Monday	"member"	11.35
Tuesday	"casual"	17.48
Tuesday	"member"	11.37
Wednesday	"casual"	17.17
Wednesday	"member"	11.39
Thursday	"casual"	17.73
Thursday	"member"	11.45
Friday	"casual"	19.53
Friday	"member"	11.74
Saturday	"casual"	22.62
Saturday	"member"	13.03

Gambar 2.56 Output average_ride_length Dalam Hari SQL

- f. Average ride_length

```

SELECT
  member_casual AS user_type,
  SEC_TO_TIME(AVG(ride_length)) AS average_ride_length
FROM

```

```
rides_cleaned
GROUP BY
member_casual;
```

Table 2.57 average_ride_length SQL

user_type	average_ride_length
"casual"	00:00:19.961424
"member"	00:00:11.826104

Gambar 2.57 Output average_ride_length SQL

g. category_ride_length

```
SELECT
  member_casual,
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = '<=10' THEN 1 END) AS
  '<=10',
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = '>10 and <=20' THEN 1
  END) AS '>10 and <=20',
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = '>20 and <=30' THEN 1
  END) AS '>20 and <=30',
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = 'Over 30' THEN 1 END) AS
  'Over 30',
  COUNT(*) AS Total
FROM rides_cleaned
GROUP BY member_casual

UNION ALL

SELECT
  'Total' AS member_casual,
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = '<=10' THEN 1 END),
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = '>10 and <=20' THEN 1
  END),
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = '>20 and <=30' THEN 1
  END),
  COUNT(CASE WHEN category_ride_length = 'Over 30' THEN 1 END),
  COUNT(*) AS Total
FROM rides_cleaned;
```

Table 2.58 category_ride_length SQL

member_casual	<=10	>10 and <=20	>20 and <=30	Over 30	Total
"casual"	887933	593289	244115	324585	2049922
"member"	2059268	996014	298272	187365	3540919
Total	2947201	1589303	542387	511950	5590841

Gambar 2.58 Output category_ride_length SQL

2.6 Proses Dengan RStudio

2.6.1 Tools

Untuk proses pengelolaan dan pengolahan basis data, penulis menggunakan RStudio dengan R version 4.5.1 (rilis 13 Juni 2025, UCRT). RStudio dipilih karena menyediakan lingkungan terpadu yang mendukung analisis data, manipulasi basis data, serta integrasi dengan berbagai paket statistik dan visualisasi.

2.6.2 Environment Preparation

```
# menginstall library yang dibutuhkan
install.packages("tidyverse")

# Load package yang dibutuhkan
library(tidyverse)

# Refer dataset
setwd("../divvy-tripdata_original")

# Baca semua file CSV dan gabungkan jadi satu data frame
file_list <- list.files(pattern = "*.csv")
all_trips <- file_list %>%
  lapply(read_csv) %>%
  bind_rows()
```

Table 2.59 Environment Preparation RStudio

```
Rows: 748962 Columns: 13
— Column specification —
Delimiter: ","
chr (7): ride_id, rideable_type, start_station_name, start_station_id, end_station_name, e...
dbl (4): start_lat, start_lng, end_lat, end_lng
dtm (2): started_at, ended_at

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
Rows: 755639 Columns: 13
```

Gambar 2.59 Output Environment Preparation RStudio

Library tidyverse merupakan kumpulan paket dalam bahasa pemrograman R yang dirancang untuk memudahkan proses pembersihan data, analisis data, dan visualisasi data. Penggunaan tidyverse memungkinkan penulisan sintaks yang lebih ringkas, konsisten, dan efisien, sehingga mempercepat alur kerja dalam pengolahan dan analisis data.

2.6.3 Integritas Data

Integritas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berkualitas baik, bebas dari duplikasi, tidak mengandung nilai yang tidak valid seperti nilai kosong (null), serta memiliki format nilai yang konsisten dan sesuai standar.

a. Pengecekan Data Duplikat

```
sum(duplicated(all_trips))
```

Table 2.60 Cek Data Duplikat RStudio

b. Cek Data Kosong

```
colSums(is.na(all_trips))
```

Table 2.61 Cek Data Kosong RStudio

```
> colSums(is.na(all_trips))
ride_id      rideable_type      started_at      ended_at start_station_name
      0              0              0              0      1088824
start_station_id end_station_name end_station_id start_lat      start_lng
1088824      1119485      1119485      0              0
end_lat      end_lng      member_casual
6030      6030      0
>
```

Gambar 2.60 Output Data Kosong RStudio

Jika terdapat kolom yang memiliki nilai kosong (missing values) dan berkaitan dengan kolom lain namun dinilai tidak relevan terhadap tujuan analisis, maka kolom tersebut dihapus guna menjaga kualitas data dan menyederhanakan proses analisis selanjutnya. Kolom tersebut antara lain:

- ride_id
- start_station_name
- start_station_id
- end_station_name
- end_station_id
- start_lat
- start_lng
- end_lat
- end_lng

Penghapusan kolom ini bertujuan untuk Menghapus kolom yang tidak relevan atau terlalu banyak NA dan menyiapkan data agar lebih fokus untuk analisis.

```
all_trips <- all_trips %>%
  select(-ride_id,
    -start_station_name, -start_station_id,
    -end_station_name, -end_station_id,
    -start_lat, -start_lng,
    -end_lat, -end_lng)
```

Table 2.62 Query Penghapusan Kolom RStudio

2.6.4 Mengolah Data

Kini telah diperoleh dataset yang dinilai memiliki integritas dan telah melalui proses pembersihan. Langkah selanjutnya adalah mengolah dataset tersebut untuk menghasilkan kolom-kolom tambahan yang dibutuhkan, Di sini dibutuhkan library lubridate, yang dirancang untuk mengelola data tanggal dan waktu (datetime), menambah, mengurangi, atau mengekstrak komponen waktu (jam, hari, bulan, dst), dan parsing (mengubah string ke datetime).

```
# Install library untuk mengekstrak value hour dari kolom started_at
install.packages("lubridate")

library(lubridate)
```

Table 2.63 Install Library lubridate

a. Hour

```
# Buat kolom hour dan mengisinya dengan value hour dari started_at
all_trips <- all_trips %>%
  mutate(hour = lubridate::hour(started_at))

# Cek hasilnya
all_trips %>%
  select(started_at, hour) %>%
  head()
```

Table 2.64 Penambahan Data Kolom Hour RStudio

```
# A tibble: 6 × 2
  started_at          hour
  <dtm>          <int>
1 2024-07-11 08:15:14      8
2 2024-07-11 15:45:07     15
3 2024-07-11 08:24:48      8
4 2024-07-11 08:46:06      8
5 2024-07-11 18:18:16     18
6 2024-07-11 16:03:59     16
```

Gambar 2.61 Output Penambahan Data Kolom Hour RStudio

b. Name of The Day

```
# Buat kolom hour dan mengisinya dengan value name_of_the_day dari started_at
all_trips <- all_trips %>%
  mutate(name_of_the_day = lubridate::wday(started_at, label = TRUE, abbr = FALSE))

# Cek hasilnya
all_trips %>%
  select(started_at, name_of_the_day) %>%
  head()
```

Table 2.65 Penambahan Data Kolom name_of_the_day RStudio

```

      started_at      name_of_the_day
      <dtm>          <ord>
1 2024-07-11 08:15:14 Thursday
2 2024-07-11 15:45:07 Thursday
3 2024-07-11 08:24:48 Thursday
4 2024-07-11 08:46:06 Thursday
5 2024-07-11 18:18:16 Thursday
6 2024-07-11 16:03:59 Thursday

```

Gambar 2.62 Output Penambahan Data Kolom name_of_the_day RStudio

c. Month

```

# Buat kolom month dan mengisinya dengan value month dari started_at
all_trips <- all_trips %>%
  mutate(month = month(started_at, label = TRUE, abbr = FALSE))
# Cek hasilnya
all_trips %>%
  select(started_at, month) %>%
  head()

```

Table 2.66 Penambahan Data Kolom month RStudio

```

A tibble: 6 × 2
  started_at      month
  <dtm>          <ord>
1 2024-07-11 08:15:14 July
2 2024-07-11 15:45:07 July
3 2024-07-11 08:24:48 July
4 2024-07-11 08:46:06 July
5 2024-07-11 18:18:16 July
6 2024-07-11 16:03:59 July

```

Gambar 2.63 Output Penambahan Data Kolom month RStudio

d. ride_length

```

# Buat kolom month dan mengisinya dengan value ride_length dari ended_at - started_at
all_trips <- all_trips %>%
  mutate(ride_length = as.numeric(difftime(ended_at, started_at, units = "mins")))
# Cek hasilnya
all_trips %>%
  select(started_at, ended_at, ride_length) %>%
  head()

```

Table 2.67 Penambahan Data Kolom ride_length


```

A CLOUD. U X J
started_at      ended_at      ride_length
<dtm>          <dtm>          <dbl>
2024-07-11 08:15:14 2024-07-11 08:17:56      2.69
2024-07-11 15:45:07 2024-07-11 16:06:04     20.9
2024-07-11 08:24:48 2024-07-11 08:28:05      3.28
2024-07-11 08:46:06 2024-07-11 09:14:11     28.1
2024-07-11 18:18:16 2024-07-11 18:30:20     12.1
2024-07-11 16:03:59 2024-07-11 16:32:38     28.6

```

Gambar 2.64 Output Penambahan Data Kolom ride_length

e. category_ride_length

```

# Buat kolom month dan mengisinya dengan value category_ride_length dari
ride_length
all_trips <- all_trips %>%
  mutate(category_ride_length = case_when(
    ride_length <= 10 ~ "<=10",
    ride_length > 10 & ride_length <= 20 ~ ">10 and <=20",
    ride_length > 20 & ride_length <= 30 ~ ">20 and <=30",
    ride_length > 30 ~ ">30",
    TRUE ~ "Invalid"
  ))
# Cek hasilnya
all_trips %>%
  select(ride_length, category_ride_length) %>%
  head(5)

```

Table 2.68 Penambahan Data Kolom category_ride_length

```

ride_length category_ride_length
<dbl> <chr>
2.69 <=10
20.9 >20 and <=30
3.28 <=10
28.1 >20 and <=30
12.1 >10 and <=20

```

Gambar 2.65 Output Penambahan Data Kolom category_ride_length

2.6.5 Data Cleaning

Menghapus data ekstrem berupa durasi ride_length > 1440 menit (24 jam) untuk menghindari outlier atau data ekstrem yang bisa merusak analisis .

```

all_trips <- all_trips %>%
  filter(ride_length <= 1440)

```

Table 2.69 Filter Data Ekstrem

2.6.6 Hasil

Setelah melalui tahap pengolahan, kini telah diperoleh data yang cukup dan sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk mempermudah proses analisis, dilakukan sejumlah perhitungan statistik terhadap data yang telah dibersihkan. Selanjutnya, guna mendukung interpretasi hasil secara lebih informatif, visualisasi data dilakukan menggunakan library ggplot2.

ggplot2 adalah salah satu library dalam ekosistem tidyverse di R yang digunakan untuk visualisasi data. Library ini menerapkan konsep Grammar of Graphics, yaitu membangun grafik secara bertahap menggunakan komponen seperti data, estetika (aes), geometri (geom), dan tema. Dengan ggplot2, visualisasi seperti diagram batang, garis, sebar, dan lainnya dapat dibuat dengan sintaks yang konsisten, fleksibel, dan sangat dapat dikustomisasi.

```
# Install Library ggplot2
install.packages("ggplot2")

library(ggplot2)
```

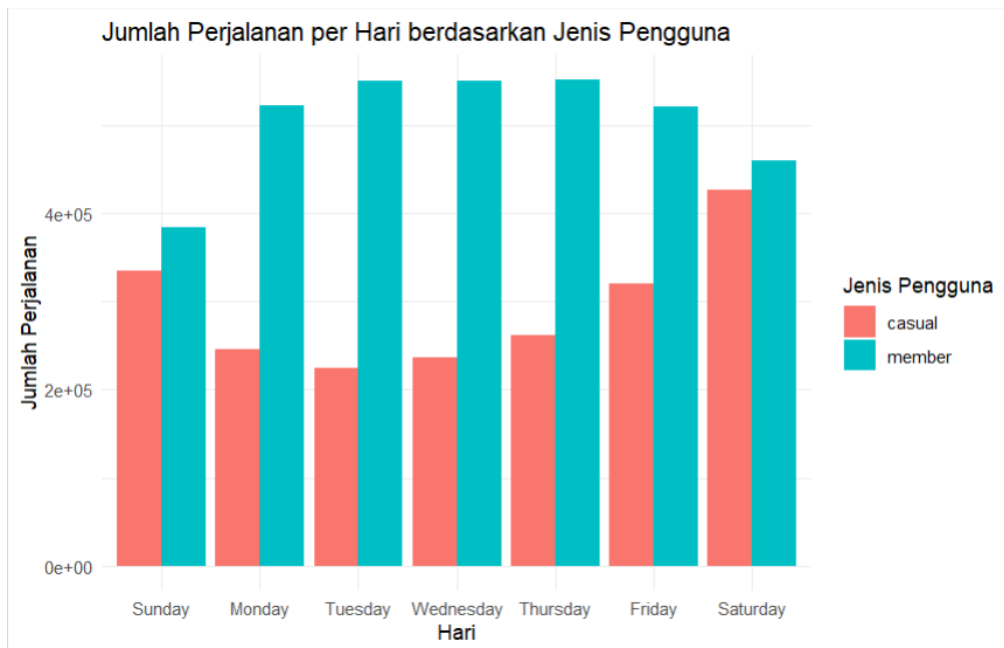
Table 2.70 Install Library ggplot2

a. Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari

```
# Mengambil data dan menghitung
jumlah_per_hari <- all_trips %>%
  group_by(member_casual, name_of_the_day) %>%
  summarise(jumlah_perjalanan = n(), .groups = "drop")

# Visualisasi
ggplot(jumlah_per_hari, aes(x = name_of_the_day, y = jumlah_perjalanan, fill =
member_casual)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(
    title = "Jumlah Perjalanan per Hari berdasarkan Jenis Pengguna",
    x = "Hari",
    y = "Jumlah Perjalanan",
    fill = "Jenis Pengguna"
  ) +
  theme_minimal()
```

Table 2.71 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari RStudio



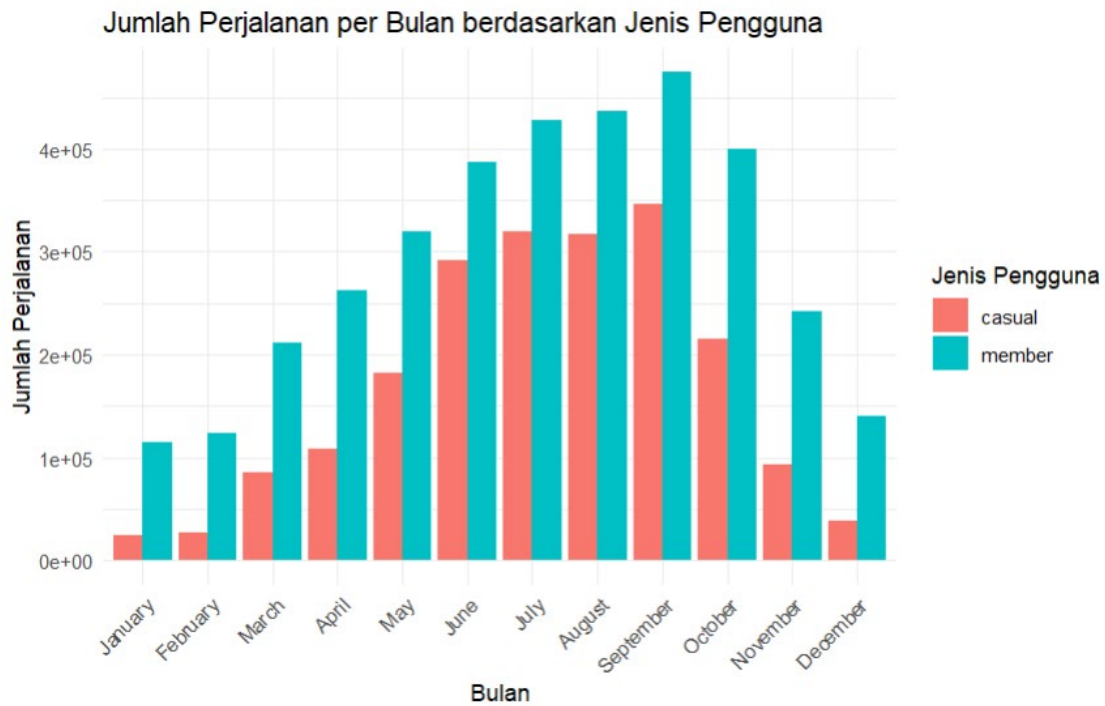
Gambar 2.66 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari RStudio

b. Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan

```
#Mengambil data dan menghitung
jumlah_per_bulan <- all_trips %>%
  group_by(member_casual, month) %>%
  summarise(jumlah_perjalanan = n(), .groups = "drop")

#Visualisasi
ggplot(jumlah_per_bulan, aes(x = month, y = jumlah_perjalanan, fill = member_casual))
+
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(
    title = "Jumlah Perjalanan per Bulan berdasarkan Jenis Pengguna",
    x = "Bulan",
    y = "Jumlah Perjalanan",
    fill = "Jenis Pengguna"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

Table 2.72 Jumlah Perjalanan Pengguna Dalam Bulan RStudio



Gambar 2.67 Grafik Jumlah Perjalanan Pengguna Dalam Bulan RStudio

c. Total Perjalanan Pengguna

```
# Menghitung total
total_perjalanan <- all_trips %>%
  group_by(member_casual) %>%
  summarise(total = n()) %>%
  arrange(desc(total))

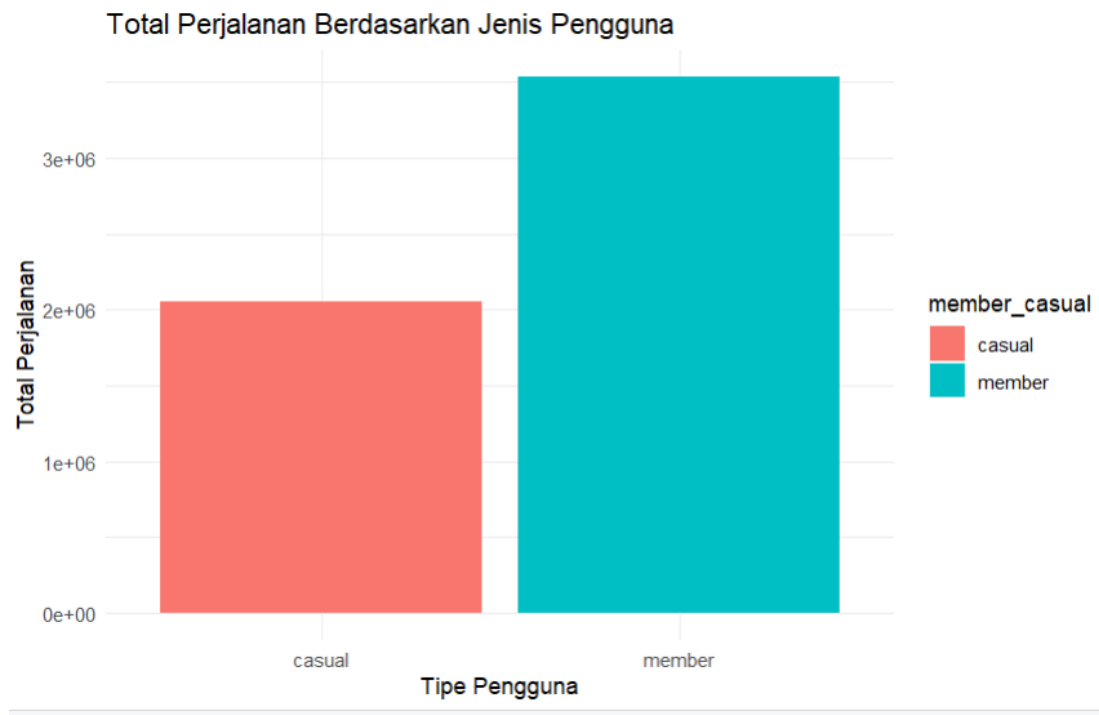
# Cek hasilnya
total_perjalanan

# Visualisasi
ggplot(total_perjalanan, aes(x = member_casual, y = total, fill = member_casual)) +
  geom_col() +
  labs(title = "Total Perjalanan Berdasarkan Jenis Pengguna",
       x = "Tipe Pengguna",
       y = "Total Perjalanan") +
  theme_minimal()
```

Table 2.73 Total Perjalanan Pengguna RStudio

member_casual	total
<chr>	<int>
member	3540919
casual	2049922

Gambar 2.68 Output Total Perjalanan Pengguna RStudio



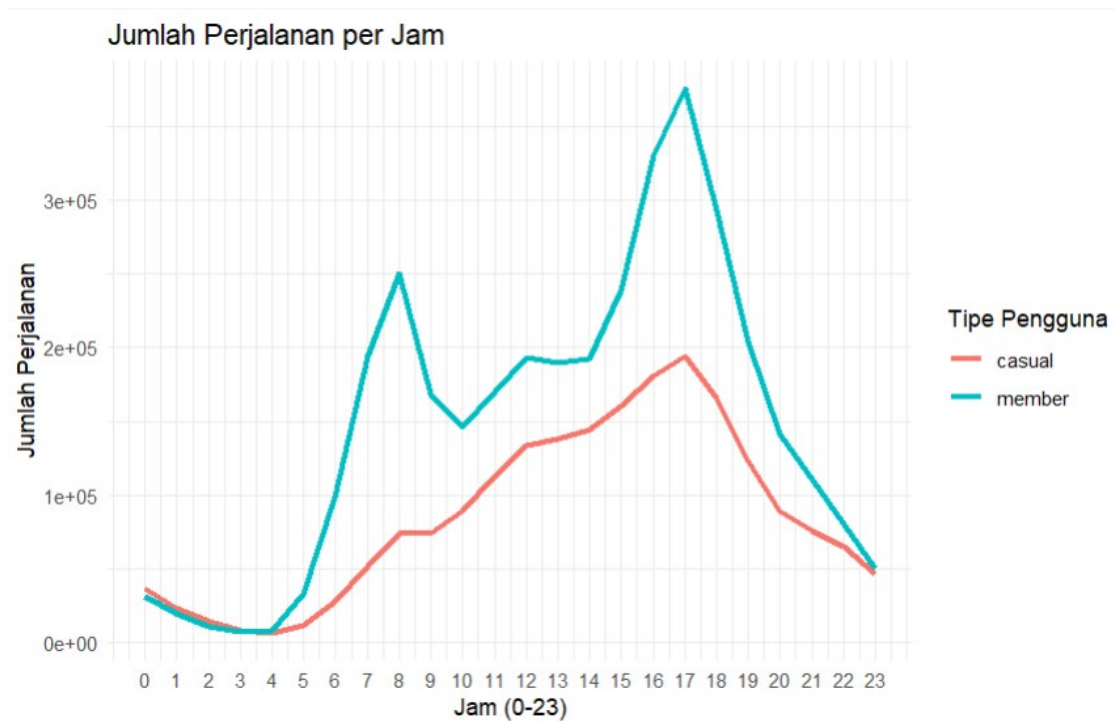
Gambar 2.69 Grafik Total Perjalanan Pengguna RStudio

d. Jam Perjalanan Pengguna

```
# Mengambil data dan memproses
jumlah_per_jam <- all_trips %>%
  group_by(hour, member_casual) %>%
  summarise(jumlah = n(), .groups = "drop")

# Visualisasi
ggplot(jumlah_per_jam, aes(x = hour, y = jumlah, color = member_casual)) +
  geom_line(size = 1.2) +
  scale_x_continuous(breaks = 0:23) + # Tampilkan semua jam dari 0–23
  labs(
    title = "Jumlah Perjalanan per Jam",
    x = "Jam (0-23)",
    y = "Jumlah Perjalanan",
    color = "Tipe Pengguna"
  ) +
  theme_minimal()
```

Table 2.74 Jam Perjalanan Pengguna RStudio

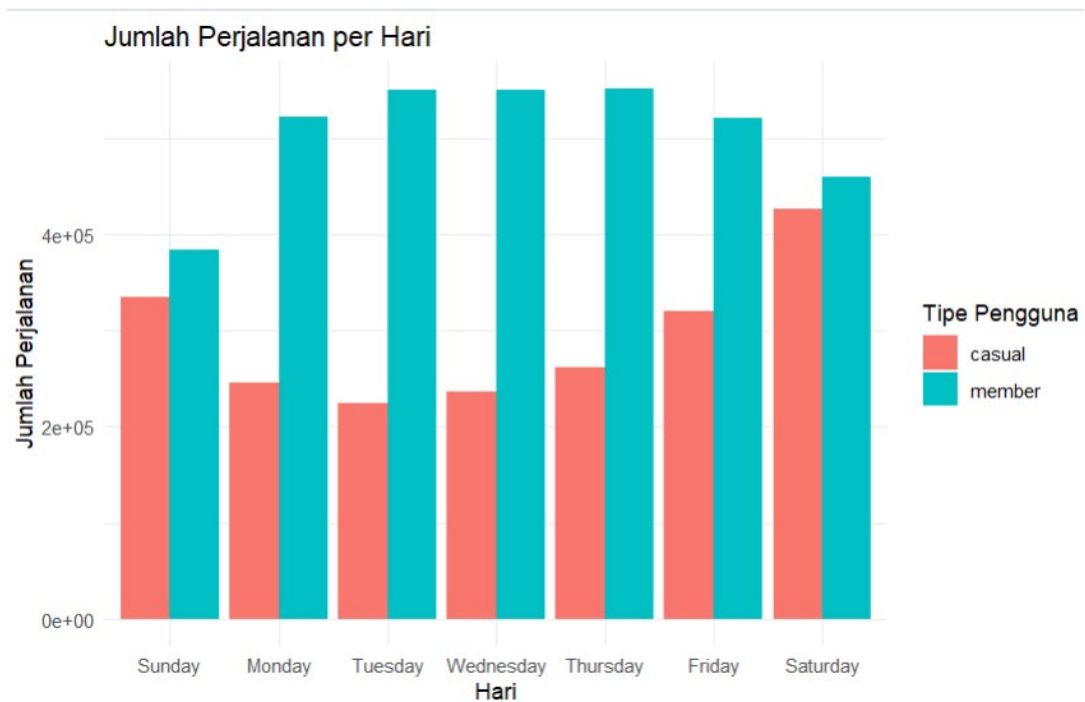


Gambar 2.70 Grafik Jam Perjalanan Pengguna RStudio

e. Hari Perjalanan Pengguna

```
jumlah_per_hari <- all_trips %>%
  group_by(name_of_the_day, member_casual) %>%
  summarise(jumlah = n(), .groups = "drop")
```

Table 2.75 Hari Perjalanan Pengguna RStudio



Gambar 2.71 Grafik Hari Perjalanan Pengguna RStudio

f. Waktu Perjalanan Pengguna

Untuk membuat visualisasi yang dapat menampilkan data perjalanan kombinasi hari dan jam untuk tiap tipe pengguna, maka perlu menggabungkan data yang berisi `name_of_the_day`, `hour`, `member_casual`, dan jumlah perjalanan dalam satu tabel agregasi

```
library(dplyr)

waktu_perjalanan_pengguna <- all_trips %>%
  group_by(member_casual, name_of_the_day, hour) %>%
  summarise(jumlah = n(), .groups = "drop")

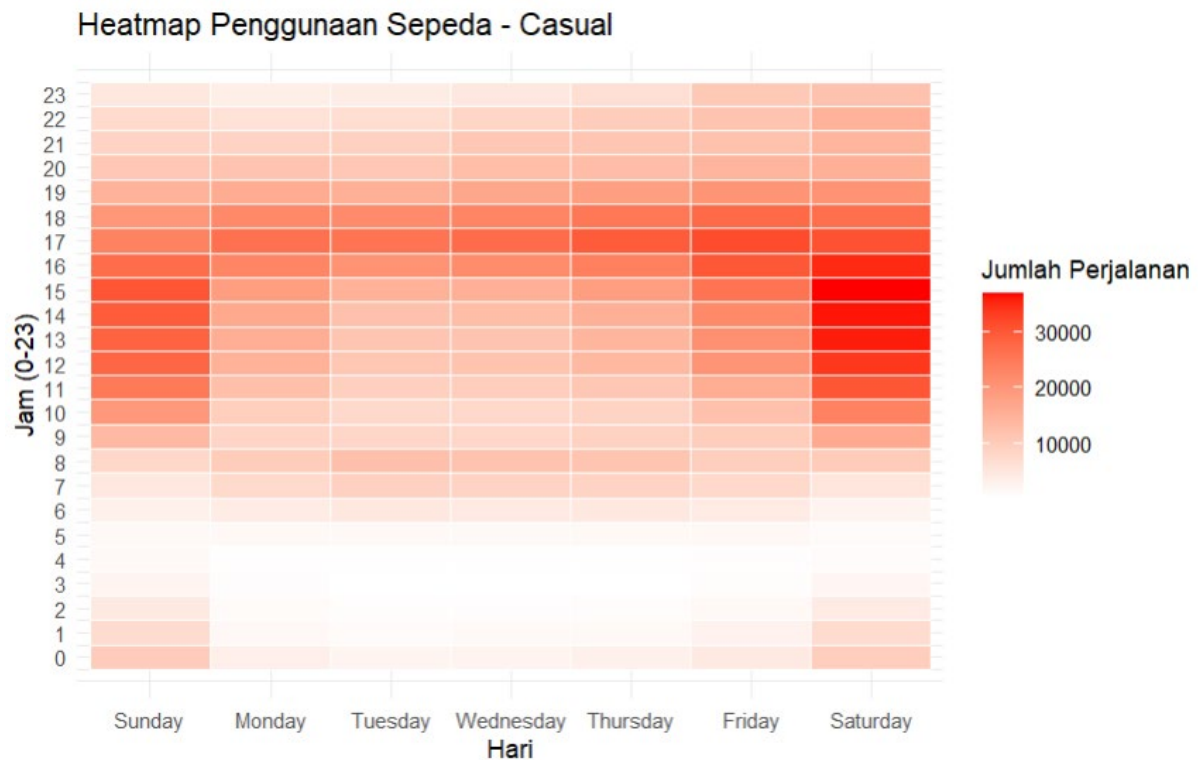
# Mengatur urutan hari
waktu_perjalanan_pengguna$name_of_the_day <- factor(
  waktu_perjalanan_pengguna$name_of_the_day,
  levels = c("Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday",
"Saturday")
)
```

Table 2.76 Agegrasi Data RStudio

Kemudian, baru kita dapat melakukan visualisasi dari data pengguna Casual dan Member.

```
ggplot(filter(waktu_perjalanan_pengguna, member_casual == "casual"),
  aes(x = name_of_the_day, y = hour, fill = jumlah)) +
  geom_tile(color = "white") +
  scale_y_continuous(breaks = 0:23) +
  scale_fill_gradient(low = "white", high = "red") +
  labs(
    title = "Heatmap Penggunaan Sepeda - Casual",
    x = "Hari",
    y = "Jam (0-23)",
    fill = "Jumlah Perjalanan"
  ) +
  theme_minimal()
```

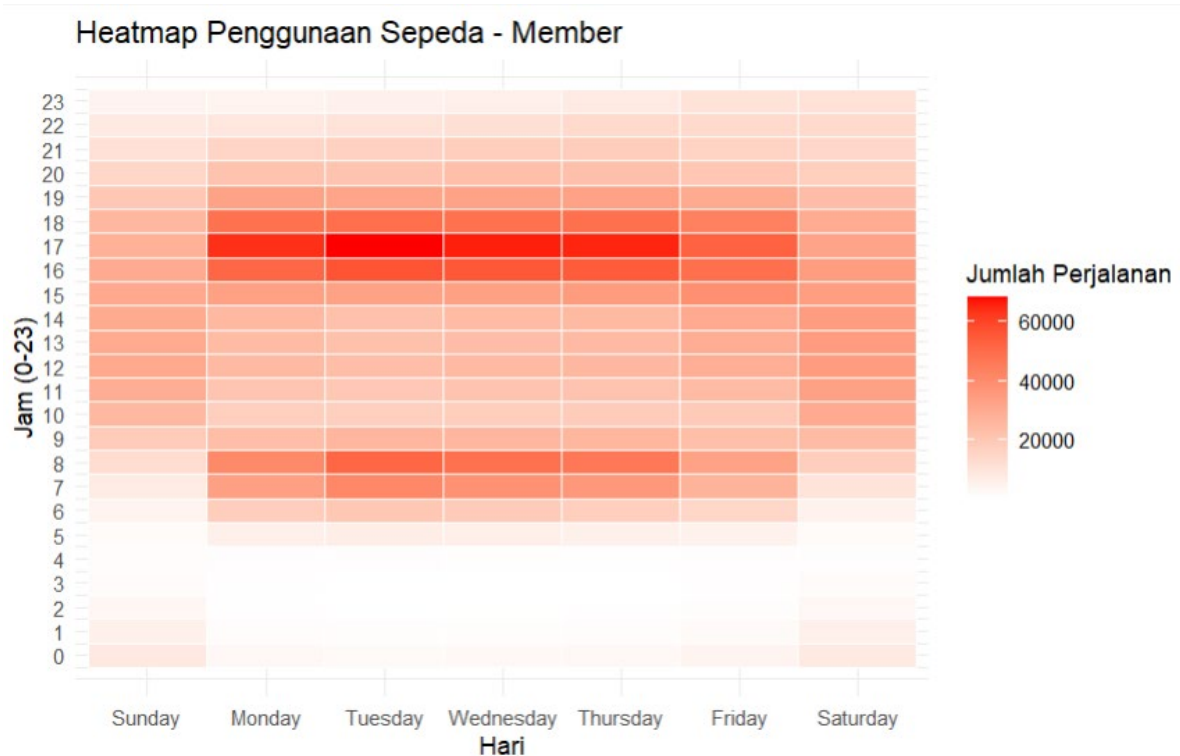
Table 2.77 Waktu Perjalanan Pengguna Casual



Gambar 2.72 Visualisasi Waktu Perjalanan Pengguna Casual

```
ggplot(filter(waktu_perjalanan_pengguna, member_casual == "member"),
  aes(x = name_of_the_day, y = hour, fill = jumlah)) +
  geom_tile(color = "white") +
  scale_y_continuous(breaks = 0:23) +
  scale_fill_gradient(low = "white", high = "red") +
  labs(
    title = "Heatmap Penggunaan Sepeda - Member",
    x = "Hari",
    y = "Jam (0-23)",
    fill = "Jumlah Perjalanan"
  ) +
  theme_minimal()
```

Table 2.78 Waktu Perjalanan Pengunna Member



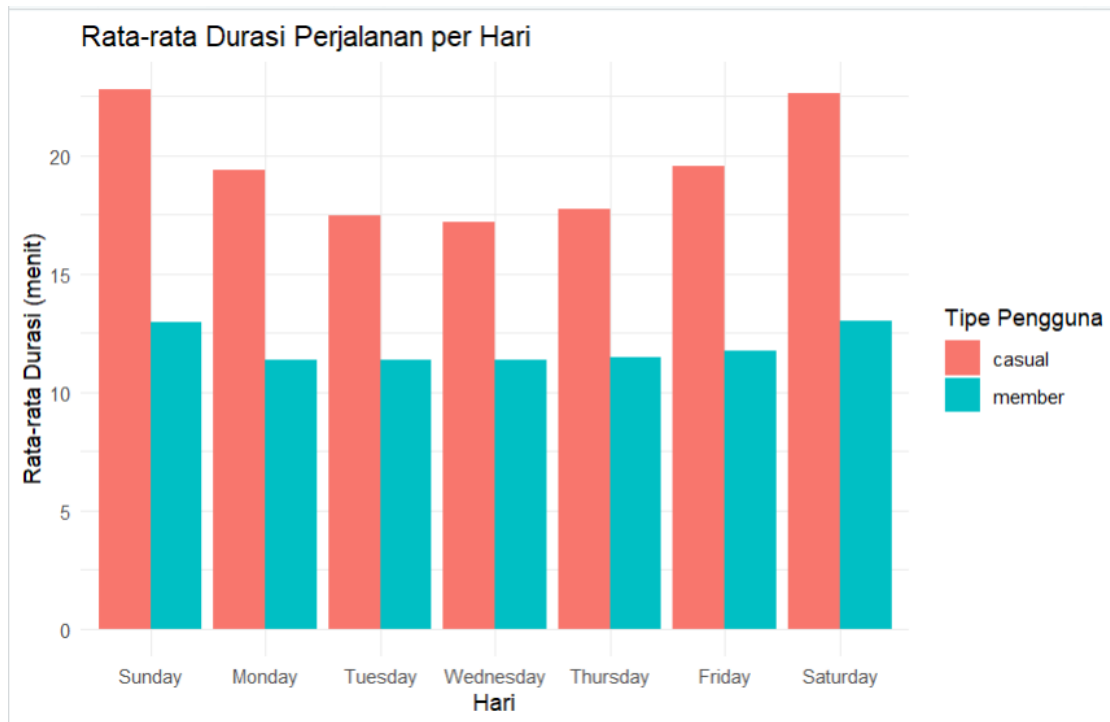
Gambar 2.73 Visualisasi Waktu Perjalanan Pengguna Member

g. `average_ride_length` in Days

```
# Mengambil dan menghitung data
avg_ride_length_per_day <- all_trips %>%
  group_by(member_casual, name_of_the_day) %>%
  summarise(
    avg_ride_length = mean(ride_length, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

# Visualisasi
ggplot(avg_ride_length_per_day, aes(x = name_of_the_day, y = avg_ride_length, fill =
member_casual)) +
  geom_col(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Rata-rata Durasi Perjalanan per Hari",
    x = "Hari",
    y = "Rata-rata Durasi (menit)",
    fill = "Tipe Pengguna"
  ) +
  theme_minimal()
```

Table 2.79 `average_ride_length` in Days RStudio



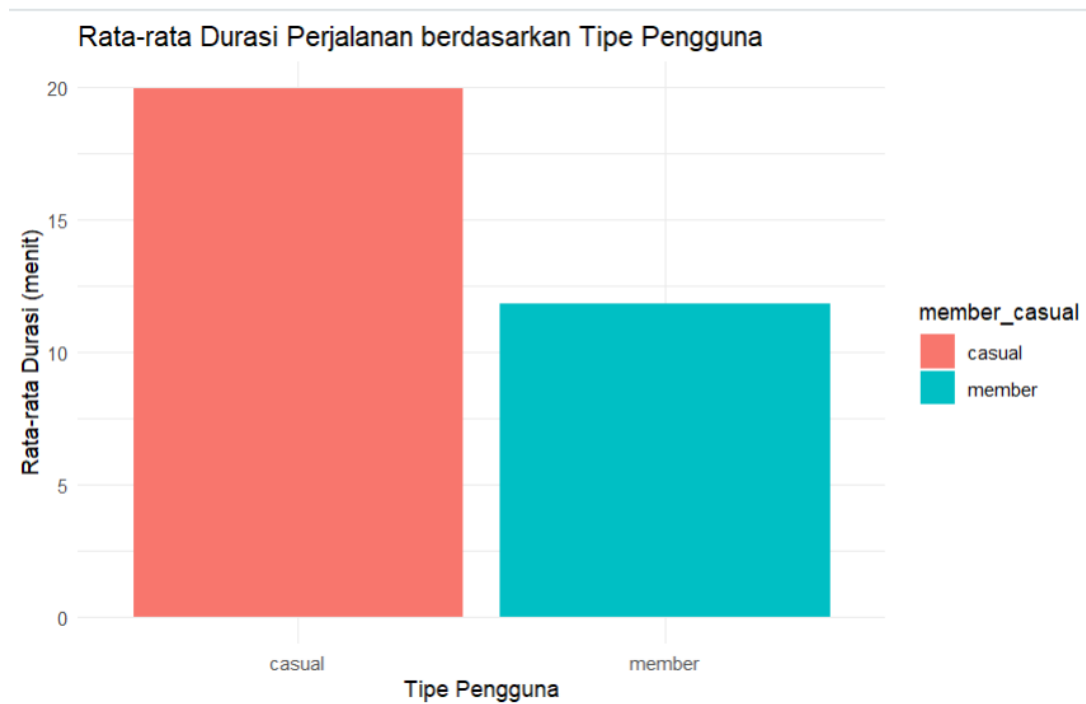
Gambar 2.74 Grafik average_ride_length in Days RStudio

h. average_ride_length

```
# Mengambil dan menghitung data
average_ride_length <- all_trips %>%
  group_by(member_casual) %>%
  summarise(avg_ride_length = mean(ride_length, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(avg_ride_length))

# Visualisasi
ggplot(average_ride_length, aes(x = member_casual, y = avg_ride_length, fill =
member_casual)) +
  geom_col() +
  labs(
    title = "Rata-rata Durasi Perjalanan berdasarkan Tipe Pengguna",
    x = "Tipe Pengguna",
    y = "Rata-rata Durasi (menit)"
  ) +
  theme_minimal()
```

Table 2.80 average_ride_length RStudio



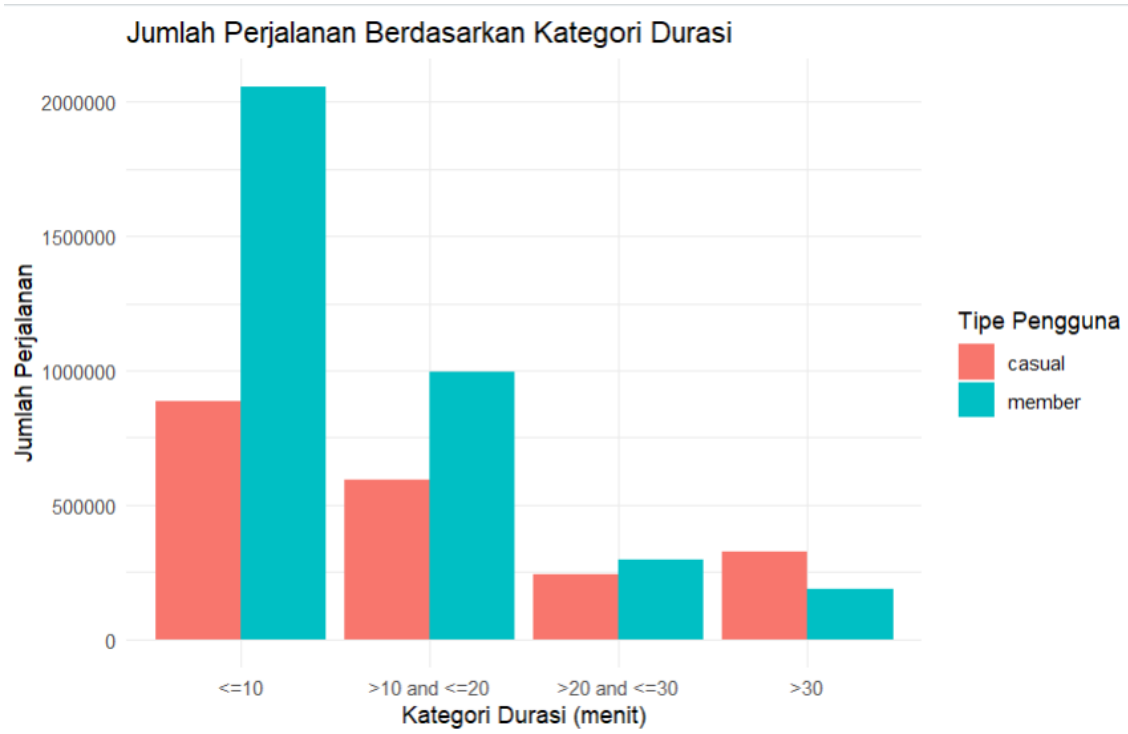
Gambar 2.75 Grafik average_ride_length RStudio

i. category_ride_length

```
# Mengambil dan menghitung data
jumlah_per_kategori <- all_trips %>%
  group_by(member_casual, category_ride_length) %>%
  summarise(jumlah = n(), .groups = "drop") %>%
  arrange(category_ride_length)

# Visualisasi
ggplot(jumlah_per_kategori, aes(x = category_ride_length, y = jumlah, fill =
member_casual)) +
  geom_col(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Jumlah Perjalanan Berdasarkan Kategori Durasi",
    x = "Kategori Durasi (menit)",
    y = "Jumlah Perjalanan",
    fill = "Tipe Pengguna"
  ) +
  theme_minimal()
```

Table 2.81 category_ride_length RStudio



Gambar 2.76 Grafik category_ride_length RStudio

BAB III. HASIL ANALISA

3.1 Interpretasi

Data yang digunakan telah melalui proses pembersihan seperti penghapusan duplikasi, nilai kosong, serta pengecualian durasi ekstrem. Penghitungan dan visualisasi dilakukan berdasarkan atribut penting seperti status pengguna, waktu penggunaan, serta jenis perjalanan.

3.1.1 Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari

Diketahui dari Gambar 2.66 Grafik Total Perjalanan Pengguna Dalam Hari RStudio, bahwa Pengguna Member memiliki jumlah perjalanan yang lebih banyak di semua hari dari pada Pengguna Casual. Pengguna Member relative lebih tinggi dalam bersepeda ketika hari kerja, mendukung hipotesis bahwa mereka lebih sering untuk commuting. Sebaliknya Pengguna Casual relative lebih tinggi dalam bersepeda ketika akhir minggu.

3.1.2 Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan

Berdasarkan Gambar 2.33 Grafik Visualisasi Total Perjalanan Pengguna Dalam Bulan Python, terlihat adanya perbedaan pola penggunaan yang signifikan sepanjang tahun. Pengguna casual menunjukkan tren penggunaan yang bersifat musiman, dengan peningkatan tajam dimulai dari bulan Mei hingga mencapai puncaknya pada bulan September. Bulan-bulan ini umumnya bertepatan dengan musim panas di negara-negara beriklim empat musim, terutama di belahan bumi utara, serta dengan periode liburan sekolah dan musim wisata. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna casual cenderung memanfaatkan layanan sepeda untuk keperluan rekreasi atau aktivitas santai saat cuaca mendukung.

Sebaliknya, pengguna member menunjukkan pola yang lebih konsisten sepanjang tahun, dengan volume perjalanan yang relatif tinggi meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Meskipun juga mengalami puncak aktivitas pada bulan September, penurunan penggunaan setelah bulan tersebut tidak sedrastis pengguna casual. Ini menguatkan asumsi bahwa pengguna member lebih banyak menggunakan sepeda sebagai bagian dari rutinitas harian, seperti perjalanan kerja atau aktivitas lainnya yang tidak bergantung pada musim.

Secara keseluruhan, perbedaan ini mencerminkan segmentasi pengguna berdasarkan tujuan penggunaan: casual lebih dominan sebagai pengguna musiman untuk rekreasi, sedangkan member adalah pengguna yang lebih teratur dan fungsional sepanjang tahun.

3.1.3 Total Perjalanan Pengguna

Berdasarkan data Table 2.3 Total Perjalanan Pengguna Excel, tercatat bahwa pengguna dengan status member melakukan sebanyak 3.540.919 perjalanan, sedangkan pengguna casual hanya

sebanyak 2.049.922 perjalanan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengguna member menyumbang proporsi perjalanan yang jauh lebih besar dibandingkan pengguna casual.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengguna yang telah berlangganan (member) cenderung menggunakan layanan sepeda secara lebih rutin dan konsisten. Hal ini dapat dikaitkan dengan pola penggunaan yang bersifat fungsional, seperti untuk kebutuhan komuter, aktivitas sehari-hari, atau kebiasaan berolahraga yang terjadwal. Sebaliknya, pengguna casual kemungkinan besar menggunakan layanan secara insidental, misalnya untuk rekreasi, aktivitas akhir pekan, atau saat cuaca dan waktu memungkinkan.

3.1.4 Jam Perjalanan Pengguna

Dari gambar distribusi per jam pada Gambar 2.70 Grafik Jam Perjalanan Pengguna RStudio, terlihat bahwa kedua tipe pengguna, baik casual maupun member, menunjukkan lonjakan aktivitas perjalanan pada pukul tertentu. Pengguna member cenderung aktif pada jam-jam sibuk seperti pagi hari (sekitar jam 7-9) dan sore hari (jam 16-18), yang mengindikasikan penggunaan untuk perjalanan pulang-pergi kerja (commuting). Sebaliknya, pengguna casual lebih aktif pada siang hingga sore hari (sekitar jam 11-17), yang kemungkinan besar terkait dengan aktivitas rekreasi.

3.1.5 Hari Perjalanan Pengguna

Gambar 2.71 Grafik Hari Perjalanan Pengguna RStudio menunjukkan bahwa pengguna casual paling aktif pada akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu, sedangkan member menunjukkan pola yang relatif konsisten sepanjang hari kerja. Ini menegaskan bahwa casual lebih banyak menggunakan layanan pada waktu luang atau saat libur. Grafik perbandingan perjalanan antara Casual dan Member berdasarkan jam dan hari dapat dilihat pada Gambar 2.72 Visualisasi Waktu Perjalanan Pengguna Casual dan Gambar 2.73 Visualisasi Waktu Perjalanan Pengguna Member.

3.1.6 Average Durasi Perjalanan Dalam Hari

Gambar 2.74 Grafik `average_ride_length in Days` RStudio menunjukkan bahwa pengguna Casual secara konsisten memiliki rata-rata durasi perjalanan yang lebih tinggi dibandingkan pengguna member di seluruh hari. Durasi tertinggi pengguna Casual terjadi pada Sabtu dan Minggu (sekitar 23 menit), menunjukkan penggunaan yang dominan untuk rekreasi di akhir pekan. Hari kerja (Senin–Jumat) menunjukkan penurunan durasi, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan member. Sedangkan untuk pengguna Member memiliki durasi perjalanan yang lebih pendek dan stabil, sekitar 12–13 menit di seluruh hari.

Dengan cakupan data satu tahun penuh, pola ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik penggunaan antara kedua tipe pengguna, Pengguna Casual kemungkinan besar menggunakan sepeda secara insidental dan cenderung memanfaatkannya untuk kegiatan rekreasi saat akhir pekan, liburan,

atau cuaca cerah — terutama selama musim semi dan musim panas (April–September), yang dikenal sebagai musim dengan kondisi cuaca terbaik di banyak negara empat musim. Pengguna Member, di sisi lain, umumnya merupakan pelanggan tetap (berlangganan tahunan/bulanan) dan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi rutin, seperti ke kantor atau tempat aktivitas harian lainnya. Oleh karena itu, durasi perjalanan mereka cenderung pendek dan konsisten sepanjang minggu, termasuk akhir pekan.

3.1.7 Average Durasi Perjalanan

Dari Gambar 2.75 Grafik `average_ride_length` RStudio diketahui jika terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata durasi perjalanan, menunjukkan adanya perbedaan pola penggunaan layanan antara kedua tipe pengguna.

Casual Umumnya menggunakan layanan untuk aktivitas santai, rekreasi, atau jalan-jalan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Mereka cenderung lebih lama berada di jalan, karena tidak dibatasi oleh kebutuhan efisiensi waktu seperti pengguna tetap. Sedangkan member Lebih sering menggunakan layanan sebagai bagian dari rutinitas harian, seperti pergi ke kantor, sekolah, atau tempat umum lainnya. Perjalanan mereka cenderung lebih singkat dan efisien, karena sifat penggunaan yang bersifat fungsi dan praktis.

Data mencakup periode Juli 2024 hingga Juni 2025, sehingga mencakup musim panas di negara subtropis (sekitar Juni–Agustus), di mana biasanya terjadi peningkatan perjalanan kasual karena liburan dan cuaca yang mendukung aktivitas luar ruang. Periode libur panjang seperti Thanksgiving (November) dan Natal (Desember) juga kemungkinan berdampak pada meningkatnya durasi perjalanan oleh pengguna kasual.

3.1.8 Kategori Durasi Perjalanan

Durasi ≤ 10 Menit didominasi oleh member, kemungkinan karena perjalanan singkat yang efisien—misalnya dari stasiun ke kantor. Durasi 10-20 menit member masih unggul, menunjukkan preferensi terhadap perjalanan yang cepat dan fungsional. Pada durasi 20-30 menit kedua tipe mulai menurun, bisa jadi karena makin panjang waktu penggunaan, pengguna mulai beralih ke moda transportasi lain. Durasi > 30 menit casual mendominasi, ini konsisten dengan pola pengguna casual yang lebih santai, tidak terikat waktu (rekreasi, wisata, dll.). Sedangkan Member sangat sedikit, sepertinya mereka cenderung menghindari perjalanan panjang.

3.2 Kesimpulan

3.2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana anggota tahunan (member) dan pengendara biasa (casual) menggunakan sepeda secara berbeda?

Berdasarkan analisis terhadap pola penggunaan selama satu tahun:

- Member cenderung menggunakan sepeda secara konsisten sepanjang tahun dan aktif terutama pada hari kerja serta jam sibuk (07:00–09:00 dan 16:00–18:00). Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan sepeda untuk keperluan komuter atau aktivitas rutin seperti bekerja atau sekolah.
- Casual riders lebih aktif pada akhir pekan dan saat cuaca mendukung (musim panas dan liburan). Durasi perjalanan mereka lebih panjang (rata-rata >20 menit), menandakan motivasi rekreasi dan hiburan dibandingkan fungsi transportasi.

2. Mengapa pengendara Casual membeli keanggotaan tahunan Cyclistic?

Pesepeda Member memberi keuntungan durasi perjalanan lebih fleksibel dan hemat biaya dibandingkan casual yang sering melakukan perjalanan panjang. Sedangkan pesepeda Casual memiliki potensi yang cukup baik untuk menjadi Member karena dengan perjalanan panjang (>30 menit) akan diuntungkan jika menjadi member.

3. Bagaimana Cyclistic menggunakan media digital untuk memengaruhi pengendara casual menjadi member?

Media digital dapat digunakan untuk penargetan berbasis waktu (jam sibuk casual), lokasi populer akhir pekan, dan promosi hemat biaya untuk durasi panjang.

3.2.2 Tiga Rekomendasi Utama

- Kampanye Konversi Akhir Pekan & Musim Panas

Casual mendominasi pada Sabtu dan Minggu, puncak penggunaan Mei–September (musim panas). Strategi yang cukup bagus dengan membuat promo seperti “Coba Gratis Member 1 Bulan” di setiap akhir pekan. Jika perlu, tambahkan diskon musiman (Mei–September) untuk menarik casual yang banyak bersepeda rekreasi.

- Penargetan Berdasarkan Waktu dan Durasi

Casual lebih aktif pukul 11:00–17:00, dengan rata-rata durasi lebih panjang (20–30 menit atau >30 menit) dibanding member (12–13 menit). Memanfaatkan hal tersebut, Tawarkan keanggotaan melalui push notification atau iklan di aplikasi saat casual sedang aktif (siang–sore) dengan pesan seperti “Perjalanan lebih dari 20 menit? Hemat hingga 50% dengan keanggotaan bulanan!”.

- Optimasi Media Digital dan Segmentasi Perilaku

Casual jarang pakai sepeda di hari kerja, tapi tinggi di akhir pekan dan musim panas, yang dapat mengindikasikan kegiatan seperti rekreasi. Dapat menggunakan media sosial & email marketing untuk menyorot manfaat keanggotaan seperti “Nikmati akhir pekan tanpa

batas waktu!” dan “Tidak perlu khawatir biaya ekstra saat liburan musim panas.”. Bisa juga membuat konten berbasis lokasi populer (taman, wisata) agar lebih relevan.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai hasil dari proses pembelajaran dan pengamatan yang telah dilakukan secara mendalam. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil kerja, pemikiran, serta pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang memiliki ketertarikan pada topik yang dibahas. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Seluruh pengerjaan dalam laporan ini merupakan hasil pemikiran dan usaha penulis sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis. Segala bentuk analisis, penjabaran, dan interpretasi dilakukan secara mandiri.

Adapun seluruh materi dan skenario yang digunakan dalam laporan ini merupakan milik Google dan digunakan semata-mata untuk keperluan edukasi dan pengembangan kompetensi, tanpa tujuan komersial.